TITRE PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE (DWWM)

DOSSIER PROFESSIONNEL

Projet ITConnect

Plateforme de mise en relation entre professionnels de l'informatique et clients

Candidat : Loïc Léotet

Session : 2026

Entreprise support du projet : ITConnect

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont accompagné la réalisation de ce projet et de ce dossier professionnel dans le cadre de ma préparation au Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile.

Mes remerciements s'adressent en particulier à l'équipe pédagogique et aux formateurs qui ont assuré le suivi technique et méthodologique tout au long de la formation, ainsi qu'aux membres du jury qui prendront le temps d'évaluer ce travail lors de la session de certification.

Je remercie également mon entourage pour son soutien constant durant cette période de formation intensive, marquée par un investissement personnel important dans la conception et le développement du projet ITConnect.

Sommaire

Remerciements 2
Sommaire 3
Introduction 7
Partie 1 — Présentation de l'entreprise ITConnect 8
1.1 Fiche d'identité 8
1.2 Genèse et contexte de création 8
1.3 Secteur d'activité et étude de marché 8
1.3.1 Cible clients 8
1.3.2 Concurrence 9
1.4 Vision, mission et valeurs 9
1.4.1 Vision 9
1.4.2 Mission 9
1.4.3 Valeurs 9
1.5 Offre de services 9
1.6 Organisation et équipe 9
1.7 Positionnement et perspectives de développement 10
1.8 Analyse SWOT 10
1.9 Modèle économique 10
1.10 Stratégie de communication 10
1.11 Trombinoscope de l'équipe fondatrice 11
1.12 Implantation et moyens matériels 11
Partie 2 — Présentation du projet ITConnect 12
2.1 Contexte et origine du projet 12
2.2 Objectifs du projet 12
2.3 Public cible et personas 12
2.4 Périmètre fonctionnel du projet 12
2.5 Contraintes du projet 12
2.5.1 Contraintes techniques 12
2.5.2 Contraintes organisationnelles 12
2.6 Livrables attendus 13
Partie 3 — Analyse et conception 14
3.1 Recueil et analyse du besoin 14
3.2 Spécifications fonctionnelles 14
3.3 Matrice des droits par rôle 14
3.4 Modélisation des données 15
3.4.1 Modèle conceptuel de données (MCD) 15
3.4.2 Règles de gestion et passage au modèle logique 16
3.5 Architecture technique 17

3.6 Maquettage et charte graphique 17
3.7 Description détaillée des maquettes par page 17
3.7.1 Page d'accueil 17
3.7.2 Page de recherche 17
3.7.3 Page de profil professionnel 18
3.7.4 Pages d'authentification 18
3.7.5 Tableau de bord 18
3.8 Diagramme des cas d'utilisation 18
3.9 Diagramme de séquence — dépôt d'une demande 18
3.10 Charte ergonomique et accessibilité 18
3.11 Dictionnaire de données 19
3.11.1 Entité User 19
3.11.2 Entité Professionnel 19
3.11.3 Entité Demande 20
3.11.4 Entité Avis 20
3.12 Justification des choix technologiques 20
3.13 Maquettage Figma : de l'interface codée au prototype 21
3.13.1 Zoning 22
3.13.2 Wireframes 22
3.13.3 Maquettes graphiques 23
3.13.4 Prototype cliquable 25
3.13.5 Correspondance entre maquettes et composants 25
Partie 4 — Réalisation technique 26
4.1 Environnement et outils de développement 26
4.2 Réalisation du front-end 26
4.3 Réalisation du back-end 26
4.4 Authentification et sécurité 26
4.5 Intégration front-end / back-end 27
4.6 Extraits de code commentés 27
4.6.1 Modèle Sequelize — Professionnel 27
4.6.2 Middleware d'authentification JWT 28
4.6.3 Services Axios et intercepteurs (front-end) 29
4.6.4 Carte professionnelle de la page d'accueil 29
4.6.5 Contrôleur — création d'une demande 30
4.7 Organisation du poste de travail 30
4.8 Gestion des versions et stratégie de déploiement 30
4.9 Difficultés techniques rencontrées et solutions apportées 30
4.10 Tests et recette 31
4.11 Compatibilité navigateurs et responsive design 31

4.12 Performance et optimisation 31
4.13 Sécurité et conformité RGPD 31
4.14 Interface responsive : stratégie et adaptations 32
4.15 Accessibilité 35
4.15.1 Contrastes des couleurs 35
4.15.2 Navigation au clavier et sémantique 35
4.15.3 Points de vigilance et améliorations prévues 35
4.16 Référencement naturel (SEO) 36
4.16.1 Titres structurés et HTML sémantique 36
4.16.2 Balises meta 36
4.16.3 URLs lisibles 36
4.16.4 Limites et perspectives 37
4.17 Protection contre les failles de sécurité majeures 37
4.17.1 Failles couvertes 37
4.17.2 Limites et améliorations prévues 38
Partie 5 — Gestion de projet 39
5.1 Méthodologie de conduite de projet 39
5.2 Planning prévisionnel et réel 39
5.3 Outils utilisés pour le suivi 39
5.4 Veille technologique 39
5.5 Journal de développement 40
5.6 Budget prévisionnel indicatif 40
5.7 Bilan de la gestion de projet 40
Partie 6 — Compétences mobilisées 41
6.1 CCP1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile 41
6.2 CCP2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile 41
6.3 Compétences transversales 41
6.4 Positionnement du projet dans le référentiel du titre 41
6.5 Preuves de réalisation mobilisables en soutenance 42
Partie 7 — Bilan et perspectives 43
7.1 Bilan technique 43
7.2 Bilan personnel 43
7.3 Perspectives d'évolution du projet 43
7.4 Auto-évaluation des compétences 43
7.5 Recommandations pour la suite du projet 43
Conclusion 44
Glossaire 45
Annexes 46
Annexe 1 — Extrait de la structure du back-end 46

Annexe 2 — Palette graphique 46
Annexe 3 — Documentation README du projet 46
Annexe 4 — Liste complète des user stories 46
Annexe 5 — Extrait de requêtes SQL de contrôle 47
Annexe 6 — Table des figures et tableaux 47
Annexe 7 — Index des routes de l'API 47

Introduction

Ce dossier professionnel est réalisé dans le cadre de la préparation au Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM), délivré par le ministère chargé de l'emploi. Il présente l'entreprise fictive ITConnect, contexte professionnel dans lequel s'inscrit le projet, ainsi que l'ensemble de la démarche de conception, de réalisation et de gestion du projet ITConnect : une plateforme web de mise en relation entre professionnels indépendants de l'informatique et clients particuliers ou entreprises.

Le document est structuré en sept parties. La première partie présente l'entreprise ITConnect : sa genèse, son marché, son organisation et son positionnement. La deuxième partie détaille le projet applicatif développé pour répondre aux besoins de cette entreprise. Les parties suivantes exposent l'analyse du besoin, la conception technique et fonctionnelle, la réalisation concrète des différents modules, la gestion de projet mise en œuvre, la mise en correspondance avec les blocs de compétences visés par le titre professionnel, ainsi qu'un bilan critique et les perspectives d'évolution du produit.

L'ensemble des choix techniques, fonctionnels et organisationnels présentés dans ce dossier a été réalisé de façon autonome, dans une logique de simulation d'un contexte professionnel réel, représentatif des missions confiées à un développeur web et web mobile en entreprise.

Ce document a également vocation à servir de trace écrite complète du travail réalisé, permettant au jury de retracer la démarche suivie depuis la définition du contexte d'entreprise jusqu'à la livraison d'une application fonctionnelle, en passant par l'ensemble des étapes intermédiaires d'analyse, de conception et de développement.

Partie 1 — Présentation de l'entreprise ITConnect

1.1 Fiche d'identité

ITConnect est une jeune entreprise fictive du secteur numérique, imaginée comme cadre professionnel de référence pour la conduite de ce projet de certification. Elle sert de contexte réaliste permettant d'ancrer les choix de conception et de développement dans une logique d'entreprise, avec ses contraintes de marché, ses utilisateurs et ses objectifs commerciaux.

Élément	Détail
Raison sociale	ITConnect
Forme juridique	SAS (Société par Actions Simplifiée)
Secteur d'activité	Services numériques — plateforme de mise en relation (marketplace de services IT)
Siège social (fictif)	Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté
Zone de chalandise	France entière, activité 100% en ligne
Effectif	4 personnes (équipe fondatrice + développeur)
Date de création (fictive)	2026
Slogan	« Le bon professionnel IT, au bon moment »

1.2 Genèse et contexte de création

ITConnect est née d'un constat partagé par ses fondateurs : les particuliers et les petites entreprises rencontrent des difficultés récurrentes pour trouver rapidement un professionnel informatique fiable, disponible et compétent sur un besoin ponctuel — dépannage, développement d'un site vitrine, mise en place d'un réseau, audit de sécurité, formation aux outils numériques. À l'inverse, de nombreux professionnels indépendants du secteur informatique (freelances, auto-entrepreneurs, petites structures) peinent à se rendre visibles auprès d'une clientèle locale ou nationale sans dépendre de plateformes généralistes peu adaptées à leur métier.

Face à ce double constat, l'entreprise a choisi de développer une plateforme spécialisée, dédiée exclusivement aux métiers de l'informatique et du numérique, afin de proposer une mise en relation plus pertinente que les plateformes de services généralistes existantes.

1.3 Secteur d'activité et étude de marché

Le marché du numérique en France connaît une croissance continue, portée par la digitalisation des TPE/PME, la multiplication des équipements connectés chez les particuliers et une demande croissante d'accompagnement informatique de proximité. Ce contexte crée un besoin structurel de mise en relation entre offre et demande de compétences IT, sur des missions souvent courtes et ponctuelles, peu adaptées aux circuits de recrutement classiques.

1.3.1 Cible clients

- Particuliers : dépannage informatique, configuration d'équipements, initiation aux outils numériques.
- Entreprises (TPE/PME) : développement web, maintenance, infogérance, cybersécurité, formation des équipes.
- Professionnels indépendants IT : développeurs, techniciens, administrateurs systèmes et réseaux, consultants, formateurs.

1.3.2 Concurrence

Le marché comprend des plateformes généralistes de mise en relation de services à la personne, peu spécialisées sur l'informatique, ainsi que des annuaires professionnels classiques peu interactifs. ITConnect se distingue en se concentrant exclusivement sur les métiers du numérique, avec un système d'avis, de demandes ciblées et de tableaux de bord dédiés à chaque profil d'utilisateur.

Concurrent (type)	Positionnement	Limite identifiée
Plateformes généralistes de services	Tous secteurs d'activité confondus	Faible spécialisation IT, mise en relation peu qualifiée
Annuaires professionnels	Référencement d'entreprises	Absence d'interaction, pas de gestion de demandes
Réseaux professionnels	Mise en réseau généraliste	Pas orienté mission ponctuelle ni avis clients

1.4 Vision, mission et valeurs

1.4.1 Vision

Devenir la plateforme de référence pour la mise en relation entre professionnels de l'informatique et clients en France, en construisant un écosystème de confiance fondé sur la transparence des avis et la simplicité d'usage.

1.4.2 Mission

Faciliter et sécuriser la rencontre entre une demande informatique, quelle que soit sa nature, et le professionnel le plus à même d'y répondre, en réduisant les frictions liées à la recherche, la comparaison et le contact.

1.4.3 Valeurs

- Confiance : système d'avis et de notation transparent entre utilisateurs.
- Simplicité : parcours utilisateur pensé pour être accessible à tous les profils, y compris les moins à l'aise avec le numérique.
- Réactivité : gestion des demandes en temps réel via des tableaux de bord dédiés.
- Exigence technique : sélection et mise en avant de professionnels qualifiés.

1.5 Offre de services

ITConnect propose une plateforme web permettant à trois profils d'utilisateurs distincts — particulier, entreprise et professionnel — d'interagir autour de demandes de prestations informatiques. La plateforme intègre la recherche de professionnels par domaine de compétence, la publication et le suivi de demandes, la messagerie liée à une demande, ainsi qu'un système d'avis et de notation post-prestation.

- Recherche et mise en relation avec des professionnels IT référencés.
- Dépôt et suivi de demandes de prestation.
- Espace professionnel avec gestion du profil, des compétences et des avis reçus.
- Tableau de bord multi-rôles (particulier, entreprise, professionnel, administrateur).
- Modération et administration de la plateforme (prévues dans une prochaine version).

1.6 Organisation et équipe

À l'échelle de cette entreprise fictive, l'équipe est volontairement réduite pour rester représentative d'une jeune structure en phase de lancement. Le projet ITConnect (la plateforme) constitue le cœur de métier de

l'entreprise ; le développeur en charge du projet occupe une fonction transverse couvrant l'analyse du besoin, la conception, le développement front-end et back-end, ainsi que les tests.

Fonction	Responsabilités principales
Direction / Fondateur	Stratégie, relation partenaires, définition du besoin métier
Développeur Web et Web Mobile	Analyse, conception, développement front-end et back-end, tests, mise en production
Chargé(e) de relation professionnels	Référencement et accompagnement des professionnels inscrits
Support client	Accompagnement des utilisateurs, gestion des litiges et des avis

1.7 Positionnement et perspectives de développement

ITConnect se positionne comme un acteur de niche, spécialisé et exigeant, sur un marché aujourd'hui couvert de façon imparfaite par des solutions généralistes. À moyen terme, l'entreprise envisage d'élargir son offre à une application mobile, à un système d'abonnement premium pour les professionnels souhaitant une meilleure visibilité, ainsi qu'à des fonctionnalités de paiement sécurisé intégré et de prise de rendez-vous en ligne.

1.8 Analyse SWOT

Une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) a été menée afin d'objectiver le positionnement stratégique d'ITConnect avant le lancement du développement de la plateforme.

Axe	Constats
Forces	Spécialisation exclusive sur l'IT, interface dédiée à chaque profil, système d'avis intégré
Faiblesses	Notoriété à construire, base de professionnels référencés à développer, équipe réduite
Opportunités	Digitalisation croissante des TPE/PME, pénurie locale de techniciens disponibles rapidement
Menaces	Arrivée de plateformes généralistes sur le créneau IT, dépendance au bouche-à-oreille au lancement

1.9 Modèle économique

Le modèle économique envisagé par ITConnect repose sur la gratuité de l'inscription et de la mise en relation dans une première phase, afin de constituer rapidement une base critique d'utilisateurs des deux côtés de la plateforme (professionnels et clients). Une monétisation progressive est envisagée via une mise en avant payante des profils professionnels et, à terme, une commission sur les prestations réalisées via la mise en relation.

- Phase 1 — Lancement : accès gratuit, priorité à l'acquisition d'utilisateurs.
- Phase 2 — Croissance : mise en avant payante des profils professionnels (options de visibilité).
- Phase 3 — Maturité : commission sur les prestations et offres d'abonnement premium.

1.10 Stratégie de communication

La stratégie de communication d'ITConnect s'appuie principalement sur le référencement naturel (SEO) autour de requêtes locales et sectorielles (« dépannage informatique », « développeur freelance »), une

présence sur les réseaux sociaux professionnels afin de toucher la cible des indépendants IT, ainsi que des partenariats avec des associations locales de commerçants et d'entrepreneurs pour toucher la cible des TPE/PME.

- Référencement naturel (SEO) sur les requêtes liées aux besoins informatiques locaux.
- Présence sur les réseaux sociaux professionnels pour recruter des professionnels référencés.
- Partenariats avec des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et des chambres consulaires.
- Programme de parrainage entre professionnels afin d'accélérer la croissance de la base référencée.

1.11 Trombinoscope de l'équipe fondatrice

L'équipe fondatrice d'ITConnect réunit des profils complémentaires, couvrant à la fois la vision stratégique de l'entreprise, la relation avec les professionnels référencés et la réalisation technique de la plateforme.

Membre	Fonction	Contribution au projet
Fondateur / Direction	Stratégie et développement commercial	Définition du besoin métier, cahier des charges initial
Développeur DWWM	Développement web full-stack	Conception et réalisation de la plateforme ITConnect
Chargé(e) de relation professionnels	Référencement des professionnels	Retours terrain sur les besoins des professionnels IT
Support client	Accompagnement des utilisateurs	Retours terrain sur les besoins des particuliers et entreprises

1.12 Implantation et moyens matériels

ITConnect opère selon un modèle majoritairement distant : l'équipe travaille depuis un bureau partagé situé à Auxerre, complété par du télétravail partiel. L'infrastructure technique repose, à ce stade de développement, sur un environnement de développement local, avec une bascule vers un hébergement cloud mutualisé prévue lors du passage en production, afin de limiter les coûts fixes pendant la phase de lancement.

- Bureau partagé à Auxerre pour les réunions d'équipe et le suivi commercial.
- Poste de développement individuel pour la réalisation de la plateforme.
- Hébergement cloud mutualisé envisagé pour la mise en production.

Partie 2 — Présentation du projet ITConnect

2.1 Contexte et origine du projet

Le projet ITConnect consiste en la conception et le développement de la plateforme web support de l'activité de l'entreprise présentée en partie 1. Il s'agit du produit numérique central de l'entreprise, sans lequel son modèle de mise en relation ne peut exister. Le projet a été mené de façon autonome, de la phase de cadrage à la mise en production d'une version fonctionnelle, en environnement de développement individuel.

2.2 Objectifs du projet

- Permettre à un particulier ou une entreprise de rechercher un professionnel informatique par domaine de compétence.
- Permettre à un professionnel de créer un profil, de renseigner ses compétences et de recevoir des demandes.
- Fournir un espace de gestion des demandes, du dépôt à la clôture, avec échange entre les parties.
- Mettre en place un système d'avis et de notation fiable, garant de la confiance entre utilisateurs.
- Sécuriser les accès et les données grâce à une authentification robuste par rôle.
- Proposer une interface moderne, responsive et accessible sur ordinateur, tablette et mobile.

2.3 Public cible et personas

Persona	Profil	Besoin principal
Camille — Particulier	35 ans, peu à l'aise avec l'informatique	Trouver rapidement un dépanneur de confiance
Entreprise Dupont Menuiserie	TPE, 6 salariés	Externaliser la maintenance informatique
Nadia — Professionnelle IT	Développeuse freelance	Développer sa clientèle et sa visibilité

2.4 Périmètre fonctionnel du projet

Le périmètre retenu pour la version développée dans le cadre de ce dossier couvre l'ensemble du parcours utilisateur, de l'inscription à la clôture d'une demande, pour les quatre rôles identifiés : particulier, entreprise, professionnel et administrateur (les fonctions de modération du rôle administrateur sont prévues dans une prochaine version). Les fonctionnalités de paiement en ligne et de prise de rendez-vous, envisagées à plus long terme par l'entreprise, ne font pas partie du périmètre de cette version et sont présentées en perspectives d'évolution en fin de dossier.

2.5 Contraintes du projet

2.5.1 Contraintes techniques

- Utilisation exclusive de technologies open-source (React, Node.js, MySQL) pour maîtriser les coûts d'une jeune structure.
- Application responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone sans développement mobile natif dans cette version.
- Sécurisation des données personnelles conformément aux principes du RGPD.

2.5.2 Contraintes organisationnelles

- Développement mené par une seule personne, sans répartition de charge possible entre plusieurs profils.

- Délai contraint par le calendrier de la formation et de la certification.
- Absence de budget dédié à des outils ou services payants (hébergement, API tierces).

2.6 Livrables attendus

Livrable	Description
Application web	Plateforme ITConnect fonctionnelle, front-end et back-end connectés
Base de données	Schéma relationnel MySQL avec données de démonstration
Documentation technique	README décrivant l'installation, la configuration et la structure du projet
Dossier professionnel	Présent document, support de l'évaluation du titre professionnel
Support de présentation	Diaporama de synthèse pour la soutenance orale

Partie 3 — Analyse et conception

3.1 Recueil et analyse du besoin

La phase d'analyse a débuté par la rédaction de user stories décrivant les besoins de chaque type d'utilisateur, formalisées selon le modèle « En tant que… je veux… afin de… ». Cette approche a permis d'identifier les fonctionnalités prioritaires et de structurer le backlog du projet avant toute phase de conception technique.

- En tant que particulier, je veux rechercher un professionnel par compétence afin de trouver rapidement une solution à mon problème.
- En tant que professionnel, je veux gérer les demandes reçues afin d'organiser mon activité.
- En tant qu'administrateur, je veux modérer les profils et les avis afin de garantir la qualité de la plateforme (fonctionnalité prévue dans une prochaine version).

3.2 Spécifications fonctionnelles

Module	Fonctionnalités	Rôles concernés
Authentification	Inscription, connexion, déconnexion, gestion du token JWT	Tous
Recherche	Recherche de professionnels par domaine, localisation, note	Particulier, Entreprise
Profil professionnel	Création et mise à jour du profil, compétences, tarifs	Professionnel
Demandes	Création, suivi, mise à jour de statut, clôture	Particulier, Entreprise, Professionnel
Avis	Dépôt d'un avis et d'une note après prestation	Particulier, Entreprise
Tableau de bord	Vue synthétique adaptée à chaque rôle	Tous
Administration	Modération des comptes, demandes et avis (prévue dans une prochaine version)	Administrateur

3.3 Matrice des droits par rôle

Afin de sécuriser l'accès aux ressources de l'API, une matrice des droits a été définie pour chaque rôle applicatif, contrôlée côté back-end par le middleware d'authentification et de vérification de rôle.

Action	Particulier	Entreprise	Professionnel	Admin
Consulter les profils professionnels	Oui	Oui	Oui	Oui
Créer une demande	Oui	Oui	Non	Non
Répondre à une demande	Non	Non	Oui	Non
Déposer un avis	Oui	Oui	Non	Non
Modérer un compte (prévu)	Non	Non	Non	Oui
Consulter les statistiques globales (prévu)	Non	Non	Non	Oui

3.4 Modélisation des données

La base de données repose sur quatre entités principales, modélisées selon une approche relationnelle avec l'ORM Sequelize sur un moteur MySQL. Le modèle conceptuel de données a été établi puis traduit en modèle logique avant l'implémentation des modèles Sequelize et de leurs associations.

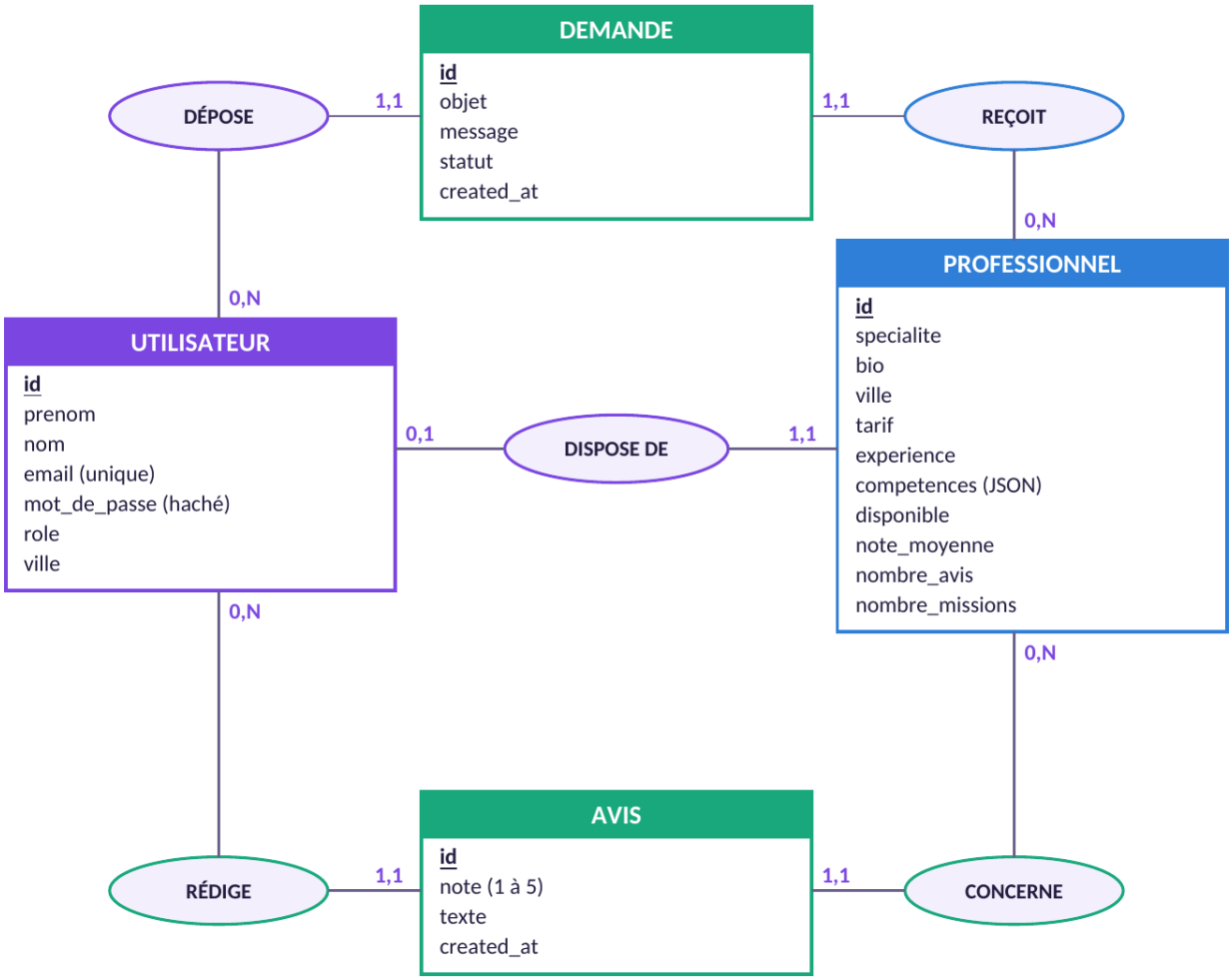
Entité	Rôle dans le modèle	Relations principales
User	Compte utilisateur, informations d'authentification et rôle	0,1 avec Professionnel (profil)
Professionnel	Profil détaillé d'un utilisateur exerçant une activité IT	0,N avec Demande, 0,N avec Avis
Demande	Requête de prestation émise par un client	N,1 avec User, N,1 avec Professionnel
Avis	Retour et notation laissés après une prestation	N,1 avec Professionnel, N,1 avec User

Les associations Sequelize (belongsTo, hasMany) ont été vérifiées afin de garantir l'intégrité référentielle entre les quatre modèles et d'éviter les incohérences lors des opérations de création, de mise à jour et de suppression en cascade.

3.4.1 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel de données ci-dessous représente les quatre entités de la base et leurs associations, selon la notation Merise : chaque association porte un verbe et ses cardinalités sont lues du côté de l'entité

concernée. Les attributs sont ceux du dictionnaire de données (3.11) ; les clés étrangères, qui n'existent qu'au niveau logique, n'y figurent pas.



Identifiant (clé primaire) souligné · 0,N : zéro à plusieurs · 0,1 : zéro ou un · 1,1 : exactement un

Modèle conceptuel de données (MCD) d'ITConnect

3.4.2 Règles de gestion et passage au modèle logique

Les cardinalités du MCD traduisent les règles de gestion suivantes :

- un utilisateur possède au plus un profil professionnel, et un profil professionnel appartient à un seul utilisateur ;
- un utilisateur (particulier ou entreprise) peut déposer plusieurs demandes ; chaque demande est déposée par un seul utilisateur et adressée à un seul professionnel ;
- un avis est rédigé par un seul utilisateur et porte sur un seul professionnel ; un client ne peut déposer qu'un seul avis par professionnel (contrainte d'unicité sur le couple client / professionnel) ;
- la note moyenne d'un professionnel est calculée à partir des avis qu'il a reçus et recalculée à chaque nouvel avis (3.8).

Le passage au modèle logique relationnel transforme chaque entité en table et chaque association de type « un à plusieurs » en clé étrangère placée du côté de la cardinalité 1,1. Ces clés correspondent aux associations Sequelize décrites en 3.4. Toutes les clés étrangères sont déclarées avec la règle ON DELETE CASCADE : la suppression d'un compte supprime aussi son profil, ses demandes et ses avis, ce qui répond au droit à l'effacement (4.13).

Table	Clé primaire	Clés étrangères
utilisateurs	id	—
professionnels	id	user_id → utilisateurs (unique : relation un à un)
demandes	id	client_id → utilisateurs ; professionnel_id → professionnels
avis	id	client_id → utilisateurs ; professionnel_id → professionnels (couple unique)

3.5 Architecture technique

L'architecture retenue est une architecture web classique en trois couches, avec séparation stricte entre le client (front-end React), le serveur d'API (back-end Node.js/Express) et la base de données (MySQL). La communication entre le front-end et le back-end s'effectue via une API REST sécurisée, consommée par des services Axios côté client.

- Couche présentation : application React (Vite), organisée en composants réutilisables.
- Couche métier : API REST Express.js, structurée en routes, contrôleurs et middlewares.
- Couche données : base MySQL, accédée via l'ORM Sequelize.
- Sécurité transversale : authentification JWT, contrôle d'accès par rôle, gestion centralisée des erreurs.

3.6 Maquettage et charte graphique

Les interfaces ont d'abord été développées sous forme de composants React, puis exportées vers Figma afin d'en tirer des maquettes structurées, de documenter la charte graphique et de présenter les parcours utilisateurs. La charte graphique retenue s'appuie sur une palette violet / bleu / vert associée à une identité moderne et professionnelle, cohérente avec le positionnement de l'entreprise dans le secteur numérique.

Couleur	Code hexadécimal	Usage
Violet principal	#7A45E0	Éléments d'action, identité de marque
Bleu secondaire	#2F7FD8	Liens, éléments informatifs
Vert accent	#18A87C	Validation, indicateurs positifs

L'intégration a été réalisée avec des CSS Modules, garantissant l'isolation des styles par composant et la cohérence visuelle sur l'ensemble des pages : accueil, recherche, profils professionnels, authentification, tableau de bord multi-rôles et gestion des demandes.

3.7 Description détaillée des maquettes par page

3.7.1 Page d'accueil

La maquette de la page d'accueil présente, du haut vers le bas : une barre de navigation fixe, une bannière principale avec accroche et illustration, trois cartes de catégories permettant à l'utilisateur de s'orienter selon son profil (professionnel, entreprise, particulier), une section « professionnels en vedette » alimentée dynamiquement, une section témoignages et un bloc d'appel à l'action final incitant à l'inscription.

3.7.2 Page de recherche

La page de recherche propose un champ de filtrage par domaine de compétence et localisation, une liste de résultats sous forme de cartes professionnelles (photo, nom, spécialité, note moyenne) et une pagination des résultats.

3.7.3 Page de profil professionnel

Cette page détaille l'identité du professionnel, ses domaines de compétence, sa description, ses tarifs indicatifs, la liste des avis reçus avec notation par étoiles, ainsi qu'un bouton d'action pour initier une demande.

3.7.4 Pages d'authentification

Les pages de connexion et d'inscription proposent un formulaire minimaliste avec validation en temps réel des champs (format email, complexité du mot de passe) et un message d'erreur explicite en cas d'échec de l'authentification.

3.7.5 Tableau de bord

Le tableau de bord adapte son contenu selon le rôle connecté : liste des demandes en cours pour un particulier ou une entreprise, liste des demandes reçues et calendrier d'activité pour un professionnel, vue d'ensemble pour un administrateur, la modération étant prévue dans une prochaine version.

3.8 Diagramme des cas d'utilisation

L'analyse des interactions entre les acteurs et le système a permis d'identifier les principaux cas d'utilisation de la plateforme, synthétisés dans le tableau ci-dessous, préalable à la formalisation d'un diagramme de cas d'utilisation au format UML.

Acteur	Cas d'utilisation principaux
Particulier / Entreprise	S'inscrire, se connecter, rechercher un professionnel, déposer une demande, déposer un avis
Professionnel	S'inscrire, se connecter, gérer son profil, consulter les demandes reçues, mettre à jour le statut d'une demande
Administrateur	Se connecter, consulter une demande ; modération des comptes, des avis et des demandes litigieuses prévue dans une prochaine version
Système	Générer et vérifier les tokens JWT, calculer la note moyenne d'un professionnel

3.9 Diagramme de séquence — dépôt d'une demande

Le scénario de dépôt d'une demande illustre l'enchaînement des échanges entre le client, l'interface React, l'API Express et la base de données : le client sélectionne un professionnel depuis son profil, renseigne le formulaire de demande, l'interface envoie une requête authentifiée à l'API, laquelle vérifie le token, valide les données, crée l'enregistrement en base puis retourne une confirmation affichée à l'utilisateur et visible dans le tableau de bord du professionnel concerné.

- 1. Le client consulte le profil du professionnel et clique sur « Faire une demande ».
- 2. Le formulaire de demande est soumis depuis le front-end React.
- 3. L'API vérifie le token JWT et valide les données reçues.
- 4. La demande est enregistrée en base de données via Sequelize.
- 5. Une confirmation est retournée au client et la demande apparaît dans le tableau de bord du professionnel.

3.10 Charte ergonomique et accessibilité

Au-delà de la charte graphique, une attention particulière a été portée à l'ergonomie générale de l'application : contrastes suffisants entre le texte et les fonds, tailles de police lisibles, zones cliquables suffisamment grandes pour un usage tactile, et hiérarchie visuelle claire entre les titres, les actions

principales et les informations secondaires. Ces choix visent à rendre la plateforme accessible à des utilisateurs peu familiers du numérique, conformément à la cible « particuliers » identifiée en partie 2.3.

3.11 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données ci-dessous détaille les principaux attributs de chacune des quatre entités du modèle, leur type et leur rôle fonctionnel. Les noms d'attributs sont ceux des colonnes des tables utilisateurs, professionnels, demandes et avis, créées par le script de la base (itconnect.sql) ; l'entité User correspond à la table utilisateurs.

3.11.1 Entité User

Attribut	Type	Description
id	Entier, clé primaire (auto-incrémentée)	Identifiant unique de l'utilisateur
prenom / nom	Chaîne de caractères (100)	Identité de l'utilisateur
email	Chaîne de caractères (255), unique	Identifiant de connexion
mot_de_passe	Chaîne de caractères (255), haché	Mot de passe haché avec bcrypt
role	Énumération	particulier, entreprise, professionnel ou admin (valeur par défaut : particulier)
ville	Chaîne de caractères (100), facultatif	Localisation
created_at / updated_at	Date et heure	Dates de création et de dernière modification

3.11.2 Entité Professionnel

Attribut	Type	Description
id	Entier, clé primaire (auto-incrémentée)	Identifiant unique du professionnel
user_id	Entier, clé étrangère unique	Compte utilisateur associé (table utilisateurs)
specialite	Chaîne de caractères (150)	Domaine de compétence principal
bio	Texte	Présentation libre du professionnel
ville	Chaîne de caractères (100)	Ville d'exercice
tarif / experience	Chaînes de caractères (50)	Tarif indicatif (par exemple 65 €/h) et durée d'expérience
competences	JSON	Liste des compétences affichées sur le profil
disponible	Booléen	Disponibilité du professionnel
note_moyenne	Nombre décimal (3,2)	Moyenne des avis reçus
nombre_avis / nombre_missions	Entiers	Compteurs affichés sur le profil

3.11.3 Entité Demande

Attribut	Type	Description
id	Entier, clé primaire (auto-incrémentée)	Identifiant unique de la demande
client_id	Entier, clé étrangère	Utilisateur à l'origine de la demande (table utilisateurs)
professionnel_id	Entier, clé étrangère	Professionnel destinataire (table professionnels)
objet	Chaîne de caractères (255)	Objet de la demande
message	Texte	Détail du besoin exprimé par le client
statut	Énumération	En attente, En cours, Terminée ou Refusée (valeur par défaut : En attente)
created_at / updated_at	Date et heure	Dates de création et de dernière modification

3.11.4 Entité Avis

Attribut	Type	Description
id	Entier, clé primaire (auto-incrémentée)	Identifiant unique de l'avis
client_id	Entier, clé étrangère	Auteur de l'avis (table utilisateurs)
professionnel_id	Entier, clé étrangère	Professionnel évalué (table professionnels)
note	Entier (1 à 5)	Note attribuée, contrainte par un contrôle de valeur
texte	Texte	Commentaire associé à la note
created_at / updated_at	Date et heure	Dates de création et de dernière modification

3.12 Justification des choix technologiques

Chaque brique technologique a été retenue après comparaison avec les principales alternatives du marché, en tenant compte des contraintes du projet définies en partie 2.5 : maîtrise des coûts, autonomie du développeur, rapidité de mise en œuvre.

Besoin	Choix retenu	Alternatives envisagées	Justification
Interface utilisateur	React + Vite	Vue.js, Angular	Écosystème riche, forte documentation, temps de démarrage réduit avec Vite
Serveur applicatif	Node.js + Express	Django, Laravel	Cohérence JavaScript de bout en bout entre front et back
Base de données	MySQL	PostgreSQL, MongoDB	Structure relationnelle adaptée aux entités du projet, large communauté

Besoin	Choix retenu	Alternatives envisagées	Justification
ORM	Sequelize	Prisma, TypeORM	Bonne intégration avec MySQL et Express, syntaxe éprouvée
Authentification	JWT	Sessions serveur	Absence d'état côté serveur, adapté à une architecture API REST

3.13 Maquettage Figma : de l'interface codée au prototype

Les maquettes d'ITConnect ont été produites à partir de l'application : les pages développées en React ont d'abord été exportées vers Figma (extension html.to.design), puis restructurées avec l'Auto Layout, des styles de texte et de couleur et des composants, afin d'obtenir des maquettes propres, modifiables et documentées. Cette section complète les parties 3.6 et 3.7 : elle présente l'enchaînement des étapes, le zoning et les wireframes qui analysent l'organisation des pages, les maquettes graphiques exportées de Figma et le prototype cliquable.

Étape	Livrable	Outil	Objectif
1. Développement	Pages et composants React (Navbar, Footer, pages Home et Dashboard…)	React, Vite	Implémenter l'interface décrite par les spécifications
2. Export vers Figma	Pages importées sous forme de calques	Figma, html.to.design	Obtenir une copie fidèle de l'interface dans un outil de maquettage
3. Restructuration	Auto Layout, styles de texte et de couleur, composants	Figma	Rendre les maquettes modifiables, cohérentes et documentées
4. Analyse des pages	Zoning et wireframes des pages principales	Schémas (Figma)	Vérifier la hiérarchie de l'information et les points d'entrée
5. Prototype cliquable	Enchaînement interactif des écrans	Figma (mode prototype)	Simuler la navigation entre les écrans

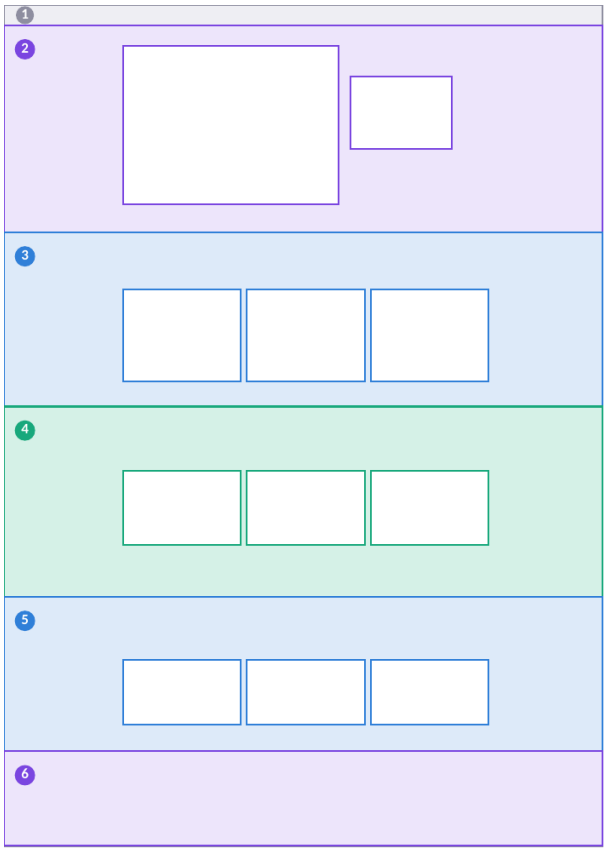
Quatre principes directeurs, issus de la charte ergonomique (3.10), ont guidé la conception de l'interface et de ses maquettes :

- **Lisibilité** : contrastes suffisants, tailles de police confortables, hiérarchie claire entre titres, actions principales et informations secondaires ;
- **Simplicité** : une action principale par écran, formulaires courts, parcours compréhensibles par un utilisateur peu à l'aise avec le numérique ;
- **Cohérence** : mêmes composants, mêmes couleurs et mêmes emplacements d'une page à l'autre ;
- **Adaptabilité** : conception pensée pour s'adapter aux écrans d'ordinateur, de tablette et de mobile.

Les maquettes Figma portent sur les deux pages structurantes de l'application en version ordinateur : la page d'accueil et le tableau de bord. Les autres pages (recherche, profil professionnel, authentification) reprennent la même charte graphique et les mêmes composants. L'adaptation aux formats tablette et mobile est détaillée en 4.14.

3.13.1 Zoning

Le zoning représente l'organisation de chaque page en grandes zones fonctionnelles, sans contenu ni style, afin de visualiser la place de chaque bloc selon son importance. Une barre de navigation et un pied de page communs encadrent toutes les pages (composants Navbar et Footer) ; entre les deux, les zones sont ordonnées de la plus importante à la moins importante pour répondre à l'objectif de l'utilisateur. Les couleurs distinguent les zones de contenu principal, les zones d'action et les zones de structure (navigation).



Zones de la page

1. **Barre de navigation**
   logo, liens, Connexion / Inscription
2. **Bannière d'accueil**
   2a accroche, recherche et boutons ; 2b illustration
3. **Cartes « Vous êtes… »**
   orientation selon le profil (3 cartes)
4. **Professionnels en vedette**
   3 cartes et bouton « Voir tous »
5. **Témoignages**
   3 cartes d'avis
6. **Appel à l'action**
   création de compte

Page d'accueil (version ordinateur)

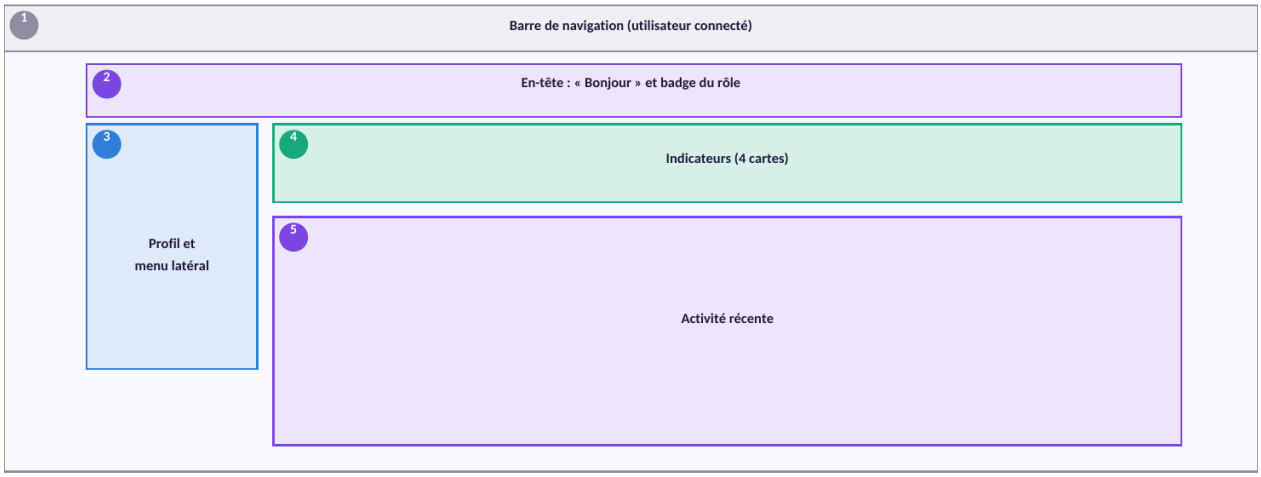


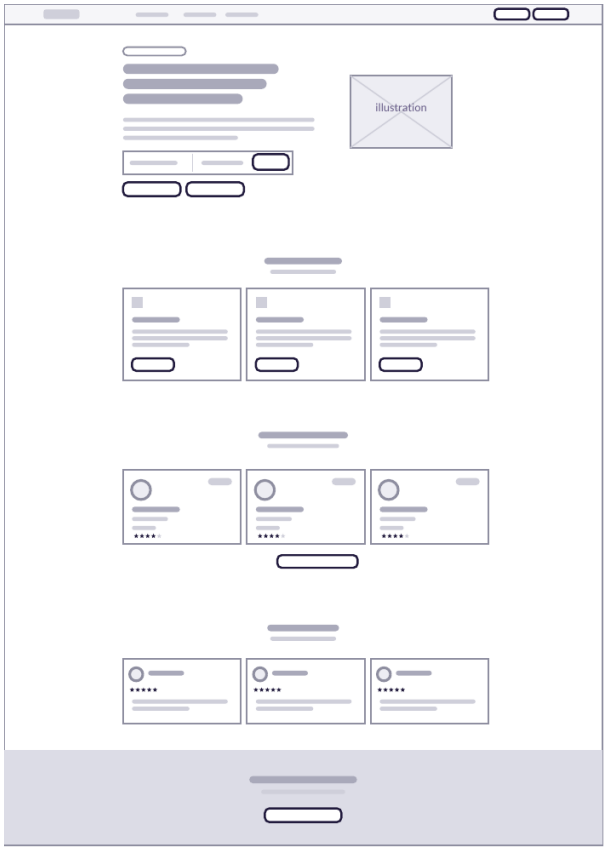
Tableau de bord (version ordinateur)

Figure 1 — Zoning de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur)

3.13.2 Wireframes

Les wireframes détaillent le contenu de chaque zone en niveaux de gris : emplacements d'images, blocs de texte, champs, boutons et cartes. Ils ont permis de vérifier, au regard des spécifications fonctionnelles (3.2), que les points d'entrée principaux sont visibles dès l'accueil (recherche par spécialité et par ville, boutons «

Créer un compte » et « Se connecter », cartes d'orientation selon le profil) et que le tableau de bord présente d'abord les indicateurs clés, puis l'activité récente.



Page d'accueil (version ordinateur)





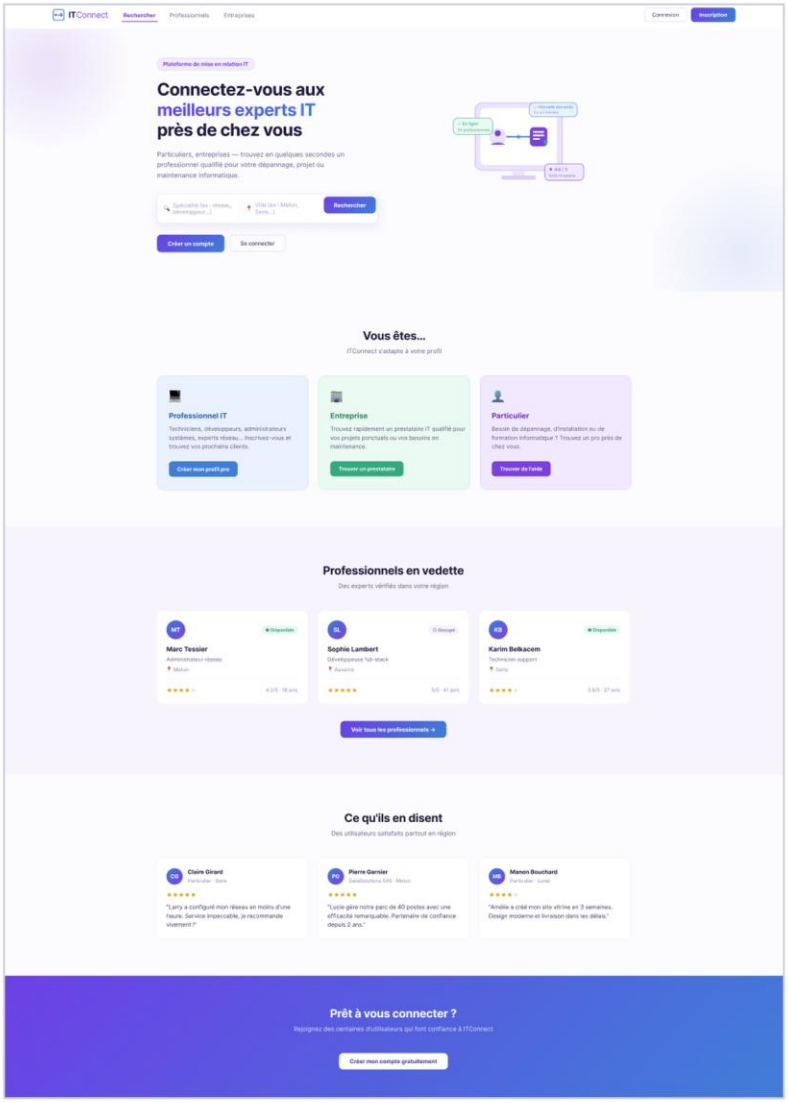
Tableau de bord (version ordinateur)

Figure 2 — Wireframes de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur)

3.13.3 Maquettes graphiques

Les maquettes graphiques présentent la charte définie en 3.6 telle qu'elle est appliquée à l'interface : le violet (#7A45E0) pour les éléments d'action et l'identité de marque, le bleu (#2F7FD8) pour les liens et les éléments informatifs, le vert (#18A87C) pour les validations, sur fond clair avec un texte sombre pour la lisibilité. Les éléments récurrents (barre de navigation, carte professionnelle, notation par étoiles, boutons, champs de formulaire) ont été développés selon le même modèle sur toutes les pages (même structure de carte, mêmes couleurs, mêmes badges), la navigation et le pied de page étant des composants React partagés (Navbar et

Footer, 4.2) que l'export vers Figma reproduit sous forme de composants. Les figures 3 et 4 présentent les maquettes Figma de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur).



Page d'accueil — maquette Figma (version ordinateur)

Figure 3 — Maquette graphique de la page d'accueil (export Figma, version ordinateur)

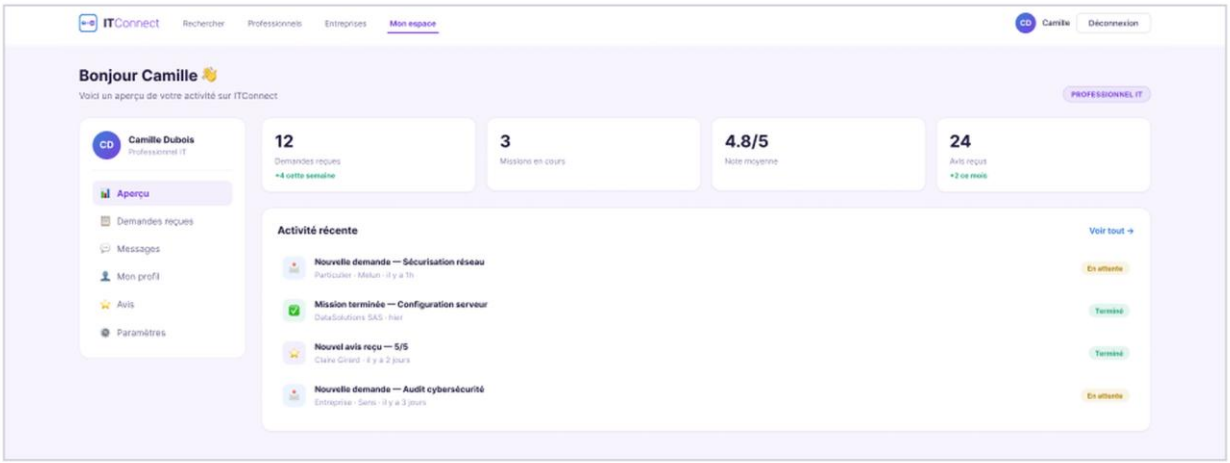


Tableau de bord — maquette Figma (version ordinateur)

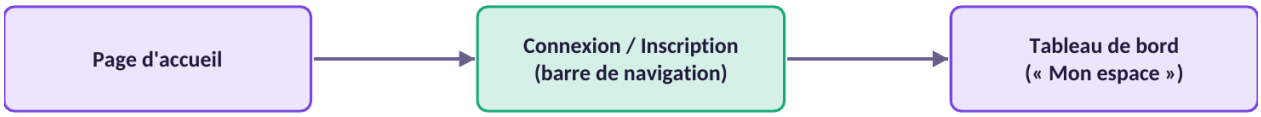
Figure 4 — Maquette graphique du tableau de bord (export Figma, version ordinateur)

3.13.4 Prototype cliquable

Les maquettes graphiques ont été reliées dans le mode prototype de Figma afin de simuler la navigation entre la page d'accueil et le tableau de bord et de présenter ces parcours sans lancer l'application. Les liens ci-dessous permettent de le consulter.

Prototype cliquable (parcours utilisateur)
Ouvrir le prototype ITConnect (Figma)
Simulation interactive des écrans : cliquer pour naviguer d'une page à l'autre.

Maquettes du projet (fichier Figma)
Ouvrir le fichier de maquettes ITConnect (Figma)
Fichier Figma du projet : maquettes desktop et mobile.



Chaque flèche correspond à un lien interactif du prototype Figma.

Figure 5 — Navigation entre l'accueil et le tableau de bord dans le prototype

3.13.5 Correspondance entre maquettes et composants

Page maquettée	Zones principales	Composants React associés
Accueil	Navigation, bannière avec recherche, cartes « Vous êtes… », professionnels en vedette, témoignages, appel à l'action	Navbar, Footer ; cartes et étoiles intégrées à la page Home
Tableau de bord	Navigation connectée, en-tête, profil et menu latéral, indicateurs, activité récente	Navbar, vue Dashboard par rôle (route protégée)

Partie 4 — Réalisation technique

4.1 Environnement et outils de développement

Catégorie	Outils / Technologies
Front-end	React, Vite, CSS Modules, Axios
Back-end	Node.js, Express.js, Sequelize (ORM)
Base de données	MySQL, MySQL Workbench
Authentification	JSON Web Token (JWT), bcrypt
Versionnement	Git
Environnement de développement	Visual Studio Code

4.2 Réalisation du front-end

Le front-end a été développé avec React et Vite pour bénéficier d'un environnement de développement rapide et d'un rechargement à chaud efficace. L'application est organisée en composants réutilisables (Navbar, Footer, ProtectedRoute), les cartes de professionnels, de profils et de témoignages étant construites directement dans les pages avec leurs styles CSS Modules et en pages correspondant aux principaux parcours : accueil, recherche, profils professionnels, authentification, tableau de bord multi-rôles et gestion du profil utilisateur.

La page d'accueil illustre cette organisation : elle intègre une bannière d'accroche avec illustration, trois cartes de catégories d'utilisateurs (professionnel, entreprise, particulier), une section de mise en avant des professionnels les mieux notés alimentée par un appel à l'API, une section de témoignages ainsi qu'un appel à l'action final vers l'inscription.

Le tableau de bord a été conçu pour s'adapter dynamiquement au rôle de l'utilisateur connecté, en affichant les informations et actions pertinentes selon qu'il s'agit d'un particulier, d'une entreprise, d'un professionnel ou d'un administrateur.

4.3 Réalisation du back-end

Le back-end expose une API REST développée avec Express.js, structurée autour de quatre ressources principales : utilisateurs, professionnels, demandes et avis. Chaque ressource dispose de ses propres routes et contrôleurs, avec validation des données entrantes et gestion centralisée des erreurs via un middleware dédié.

- routes/auth.js : inscription, connexion, génération et vérification du token JWT.
- routes/professionnels.js : consultation, mise à jour et recherche de profils professionnels.
- routes/demandes.js : création, suivi et mise à jour de statut des demandes.
- routes/entreprises.js : gestion des comptes entreprises.
- middlewares/erreurs.js : gestion centralisée et homogène des erreurs applicatives.

4.4 Authentification et sécurité

La sécurité des accès repose sur une authentification par token JWT généré lors de la connexion, transmis dans l'en-tête des requêtes et vérifié par un middleware dédié sur les routes protégées. Les mots de passe sont hachés avec bcrypt avant tout stockage en base de données. Un contrôle d'accès par rôle (particulier, entreprise, professionnel, administrateur) restreint l'accès aux ressources et actions sensibles selon le profil de l'utilisateur connecté.

La configuration CORS du serveur Express a été définie afin de n'autoriser que les origines légitimes de l'application, limitant les risques d'appels non désirés depuis des domaines tiers. Les protections contre les principales failles (injection SQL, XSS, CSRF) sont détaillées en 4.17.

4.5 Intégration front-end / back-end

La liaison entre le front-end et le back-end s'appuie sur Axios, au travers de modules du dossier services : authService pour le compte de l'utilisateur, proService pour les professionnels, les demandes et les avis, et api pour la page d'accueil. Chaque module crée une instance configurée avec l'URL de base de l'API et l'injection automatique du jeton JWT dans l'en-tête Authorization ; authService et proService ajoutent un intercepteur de réponse qui, en cas d'erreur 401, supprime la session et redirige vers la page de connexion. Cette configuration étant répétée dans plusieurs modules, son regroupement en un module unique est prévu. Les flux d'authentification (inscription et connexion) ont été intégralement connectés à l'API réelle, avec gestion des jetons et des erreurs retournées par le serveur.

4.6 Extraits de code commentés

Les extraits ci-dessous illustrent les choix d'implémentation retenus sur les couches modèle, route et middleware du back-end, ainsi qu'un composant front-end représentatif.

4.6.1 Modèle Sequelize — Professionnel

```
// models/Professionnel.js
const { DataTypes } = require('sequelize')
const { sequelize }  = require('../config/database')

const Professionnel = sequelize.define('Professionnel', {
  id:              { type: DataTypes.INTEGER, primaryKey: true, autoIncrement: true },
  userId:          { type: DataTypes.INTEGER, allowNull: false, unique: true, field:
'user_id' },
  specialite:      { type: DataTypes.STRING(150), allowNull: false },
  bio:             { type: DataTypes.TEXT, allowNull: true },
  ville:           { type: DataTypes.STRING(100), allowNull: false },
  tarif:           { type: DataTypes.STRING(50), allowNull: true },
  experience:      { type: DataTypes.STRING(50), allowNull: true },
  competences:     { type: DataTypes.JSON, allowNull: true, defaultValue: [] },
  disponible:      { type: DataTypes.BOOLEAN, allowNull: false, defaultValue: true },
  note_moyenne:    { type: DataTypes.DECIMAL(3,2), allowNull: true },
  nombre_avis:     { type: DataTypes.INTEGER, allowNull: false, defaultValue: 0 },
  nombre_missions: { type: DataTypes.INTEGER, allowNull: false, defaultValue: 0 },
}, {
  tableName: 'professionnels',
  timestamps: true,
  createdAt: 'created_at',
  updatedAt: 'updated_at',
})

module.exports = Professionnel
```

Extrait — modèle Professionnel (models/Professionnel.js)

```
// models/index.js (extrait)
User.hasOne(Professionnel,  { foreignKey: 'user_id', as: 'profilPro' })
Professionnel.belongsTo(User, { foreignKey: 'user_id', as: 'user' })

Professionnel.hasMany(Demande, { foreignKey: 'professionnel_id', as: 'demandesRecues' })
Demande.belongsTo(Professionnel, { foreignKey: 'professionnel_id', as: 'professionnel' })

Professionnel.hasMany(Avis, { foreignKey: 'professionnel_id', as: 'avis' })
Avis.belongsTo(Professionnel, { foreignKey: 'professionnel_id', as: 'professionnel' })
```

Extrait — associations entre les modèles (models/index.js)

4.6.2 Middleware d'authentification JWT

```
// middlewares/auth.js
const jwt       = require('jsonwebtoken')
const { User }  = require('../models')

async function authentifier(req, res, next) {
  try {
    const authHeader = req.headers.authorization
    if (!authHeader || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
      return res.status(401).json({ message: 'Token manquant.' })
    }
    const token   = authHeader.split(' ')[1]
    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET)
    const user    = await User.findByPk(decoded.id)
    if (!user) return res.status(401).json({ message: 'Utilisateur introuvable.' })
    req.user = user
    next()
  } catch (error) {
    if (error.name === 'TokenExpiredError')
      return res.status(401).json({ message: 'Session expirée.' })
    return res.status(401).json({ message: 'Token invalide.' })
  }
}

function autoriser(...roles) {
  return (req, res, next) => {
    if (!roles.includes(req.user.role))
      return res.status(403).json({ message: 'Accès interdit.' })
    next()
  }
}

module.exports = { authentifier, autoriser }
```

Extrait — vérification du jeton, relecture de l'utilisateur en base et contrôle des rôles (middlewares/auth.js)

4.6.3 Services Axios et intercepteurs (front-end)

```
// src/services/authService.js (extrait)
import axios from 'axios'

const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:3000'

const api = axios.create({
  baseURL: API_URL,
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
})

api.interceptors.request.use(config => {
  const token = localStorage.getItem('token')
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
  return config
})

api.interceptors.response.use(
  response => response,
  error => {
    if (error.response?.status === 401) {
      localStorage.removeItem('token')
      localStorage.removeItem('user')
      window.location.href = '/connexion'
    }
    return Promise.reject(error)
  }
)
```

Extrait — instance Axios : injection du jeton et gestion de la session expirée (services/authService.js)

4.6.4 Carte professionnelle de la page d'accueil

```
// src/pages/Home.jsx (extrait)
{prosVedette.map(pro => {
  const nom  = `${pro.user?.prenom || ''} ${pro.user?.nom || ''}`.trim()
  const note = pro.note_moyenne ? parseFloat(pro.note_moyenne) : 0
  return (
    <article
      key={pro.id}
      className={styles.proCard}
      onClick={() => navigate(`/pro/${pro.id}`)}
      role="button"
      tabIndex={0}
      aria-label={`Voir le profil de ${nom}`}
      onKeyDown={e => e.key === 'Enter' && navigate(`/pro/${pro.id}`)}
    >
      <h3 className={styles.proName}>{nom}</h3>
      <p className={styles.proSpec}>{pro.specialite}</p>
      <p className={styles.proVille}>📍 {pro.ville}</p>
      <div className={styles.proFooter}>
        <Stars note={note} />
        <span className={styles.proNote}>{note}/5 · {pro.nombre_avis || 0} avis</span>
      </div>
    </article>
  )
})}
```

Extrait — carte d'un professionnel en vedette (pages/Home.jsx) : styles CSS Modules et accessibilité au clavier

4.6.5 Contrôleur — création d'une demande

```
// controllers/demandeController.js
async function createDemande(req, res, next) {
  try {
    const { professionnelId, objet, message } = req.body
    const pro = await Professionnel.findByPk(professionnelId)
    if (!pro) return res.status(404).json({ message: 'Professionnel introuvable.' })
    if (pro.userId === req.user.id)
      return res.status(400).json({ message: 'Vous ne pouvez pas vous envoyer une
demande.' })
    const demande = await Demande.create({ clientId: req.user.id, professionnelId, objet,
message })
    res.status(201).json({ message: 'Demande envoyée.', demande })
  } catch (error) { next(error) }
}
```

Extrait — création d'une demande : l'identité du client vient du jeton et le statut prend sa valeur par défaut

4.7 Organisation du poste de travail

Le développement a été réalisé sur un poste de travail unique, configuré avec Visual Studio Code, Node.js et un serveur MySQL local. Les serveurs front-end (Vite) et back-end (Express) tournent en parallèle en environnement de développement, sur des ports distincts, avec rechargement à chaud pour accélérer les itérations. Un système de contrôle de version Git a été initialisé dès le début du projet afin de sécuriser l'historique du code source.

4.8 Gestion des versions et stratégie de déploiement

Le code source est versionné avec Git dès le début du projet, avec des commits réguliers accompagnant chaque étape fonctionnelle du développement, ce qui permet de retracer précisément l'évolution du projet et de revenir à une version stable en cas de régression. Pour la mise en production envisagée par l'entreprise, une stratégie de déploiement continue est prévue : hébergement du front-end sur une plateforme de déploiement statique, hébergement du back-end et de la base de données sur un serveur cloud mutualisé, avec variables d'environnement dédiées à chaque environnement (développement, production).

- Environnement de développement : exécution locale du front-end et du back-end avec rechargement à chaud.
- Environnement de production (cible) : build optimisé du front-end, serveur Node.js en production, base MySQL hébergée.
- Séparation stricte des variables d'environnement sensibles (secrets JWT, identifiants de base de données) via des fichiers .env non versionnés.

4.9 Difficultés techniques rencontrées et solutions apportées

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Conflits de ports en développement	Configuration explicite des ports front/back et variables d'environnement dédiées
Incohérences de synchronisation Sequelize	Choix raisonné entre les modes sync (alter / force) selon l'environnement
Mauvaise correspondance des hachages bcrypt	Vérification du nombre de tours de salage et des points d'appel du hachage
Mode « safe update » MySQL bloquant certaines requêtes	Adaptation des requêtes de mise à jour et de suppression avec clé primaire explicite

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Appels réseau dispersés dans les composants	Regroupement des appels dans deux services (authService, proService) avec intercepteurs Axios

4.10 Tests et recette

La recette fonctionnelle a été réalisée manuellement pour chaque parcours utilisateur (inscription, connexion, recherche, dépôt de demande, dépôt d'avis), en vérifiant la cohérence des données entre le front-end, l'API et la base de données. Les requêtes SQL ont été contrôlées via MySQL Workbench, notamment les jointures entre les quatre modèles, afin de valider l'intégrité des données restituées par l'API.

Cas de test	Résultat attendu	Statut
Inscription avec email déjà utilisé	Message d'erreur explicite, aucune création de compte	Conforme
Connexion avec identifiants invalides	Rejet de la requête, message d'erreur générique	Conforme
Accès à une route protégée sans token	Réponse 401, accès refusé	Conforme
Création d'une demande par un particulier	Demande enregistrée et visible dans le tableau de bord	Conforme
Dépôt d'un second avis sur le même professionnel	Refus (409), message « Avis déjà soumis »	Conforme
Recherche de professionnels par spécialité	Liste filtrée correspondant au critère saisi	Conforme

4.11 Compatibilité navigateurs et responsive design

L'application a été testée sur les principaux navigateurs du marché (Chrome, Firefox, Edge) ainsi que sur plusieurs largeurs d'écran représentatives (mobile, tablette, ordinateur), grâce à une approche CSS responsive fondée sur des unités relatives et des points de rupture (breakpoints) définis pour chaque composant clé : navigation, cartes professionnelles, formulaires et tableau de bord. Cette approche garantit une expérience utilisateur cohérente quel que soit le support utilisé, conformément à la contrainte technique fixée en partie 2.5.1.

4.12 Performance et optimisation

Plusieurs choix ont été faits pour préserver les performances de l'application : utilisation de Vite pour un temps de build et de rechargement réduit côté front-end, chargement asynchrone des données professionnelles sur la page d'accueil afin de ne pas bloquer l'affichage initial, et indexation des clés étrangères au niveau de la base de données pour accélérer les jointures entre les modèles Professionnel, Demande et Avis.

4.13 Sécurité et conformité RGPD

Le traitement des données personnelles a été pensé dès la conception, dans une logique de sécurité et de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données. Seules les données strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme sont collectées (identité, email, coordonnées professionnelles) et les mots de passe ne sont jamais stockés en clair grâce au hachage bcrypt. Un mécanisme de suppression de compte a été prévu afin de garantir le droit à l'effacement des utilisateurs : la route DELETE /api/auth/me (annexe 7) supprime le compte, et la suppression en cascade supprime aussi le profil, les demandes et les avis associés (3.4.2).

- Minimisation des données collectées lors de l'inscription.
- Chiffrement des mots de passe (hachage bcrypt, jamais de stockage en clair).
- Transmission des données sensibles via HTTPS en environnement de production.
- Droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles.

4.14 Interface responsive : stratégie et adaptations

L'application ne disposant pas de version mobile native dans cette version (contrainte 2.5.1), l'interface web doit rester pleinement utilisable sur smartphone, tablette et ordinateur. La mise en page repose sur des unités relatives (%, rem, fr), des grilles CSS et des media queries. Les styles de chaque composant étant isolés grâce aux CSS Modules, les points de rupture sont définis au plus près du composant concerné : navigation, cartes professionnelles, formulaires et tableau de bord.

Format	Largeur de référence	Appareils types
Mobile	moins de 640 px	Smartphones, affichage en colonne unique
Tablette	de 640 à 1023 px	Tablettes, affichage intermédiaire sur deux colonnes
Ordinateur	1024 px et plus	Ordinateurs portables et fixes, mise en page complète

Composant	Ordinateur	Tablette	Mobile
Navigation	Barre horizontale complète	Menu replié (icône burger)	Menu replié (icône burger)
Barre de recherche	Champs et bouton sur une ligne	Champs côte à côte, bouton en dessous	Champs empilés, pleine largeur
Cartes « Vous êtes… »	3 cartes par ligne	2 cartes par ligne	1 carte par ligne
Cartes professionnelles	3 cartes par ligne	2 cartes par ligne	1 carte par ligne
Formulaires	Carte centrée, largeur limitée	Carte centrée	Pleine largeur, champs empilés
Tableau de bord	Menu latéral et contenu côte à côte	Menu réduit, contenu pleine largeur	Blocs empilés

Les captures suivantes ont été réalisées sur l'application en cours d'exécution, avec les outils de développement du navigateur, pour la page d'accueil en version tablette (768 px de large) et en version mobile. Les deux formats sont présentés à la même échelle, section par section.

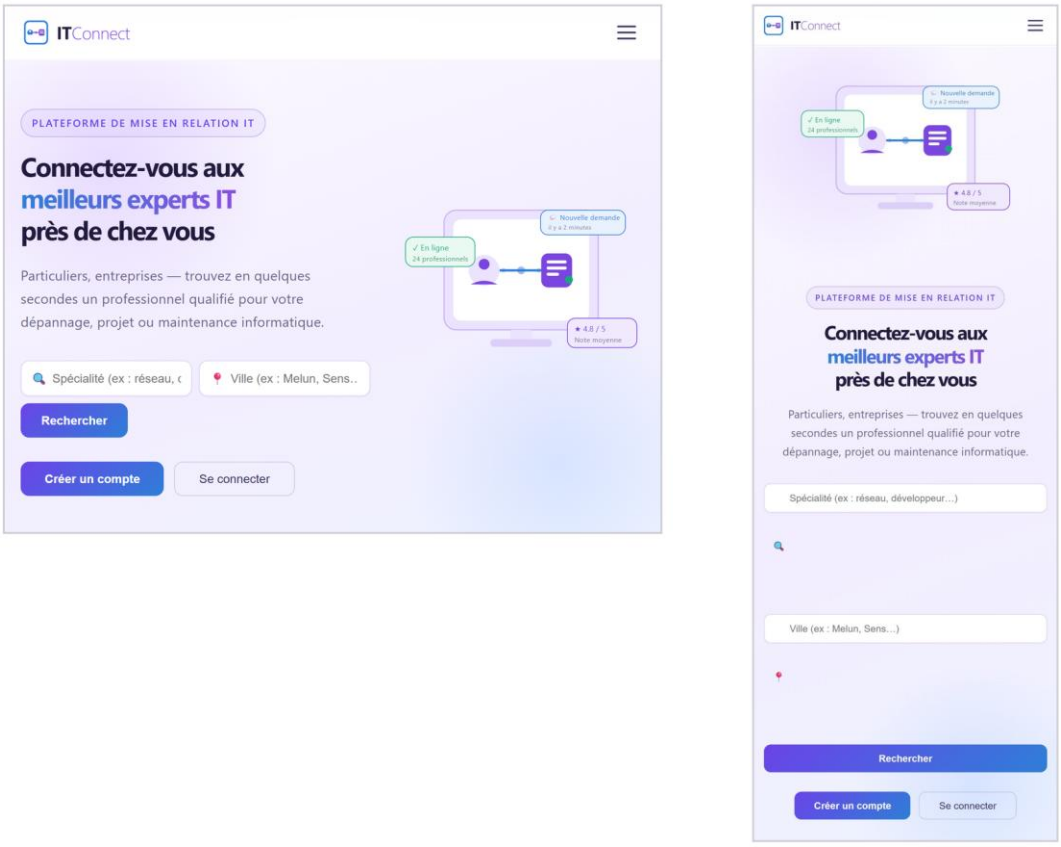


Figure 6 — Bannière d'accueil en version tablette (à gauche) et mobile (à droite) : menu replié et champs de recherche empilés

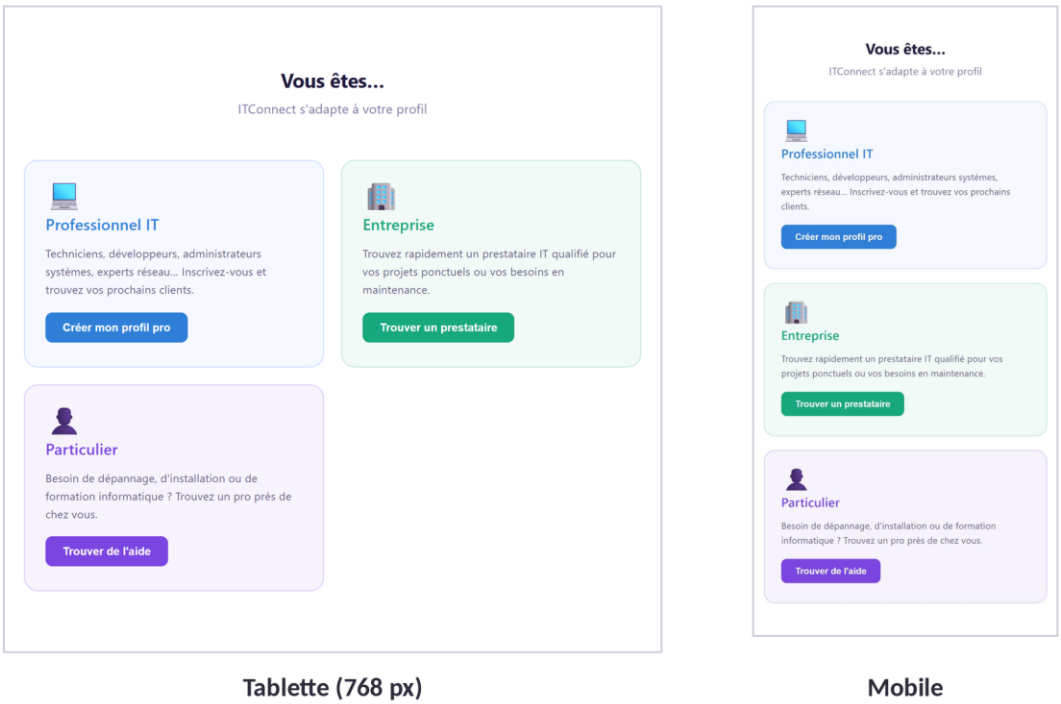


Figure 7 — Section « Vous êtes… » : cartes sur deux colonnes en tablette, sur une colonne en mobile

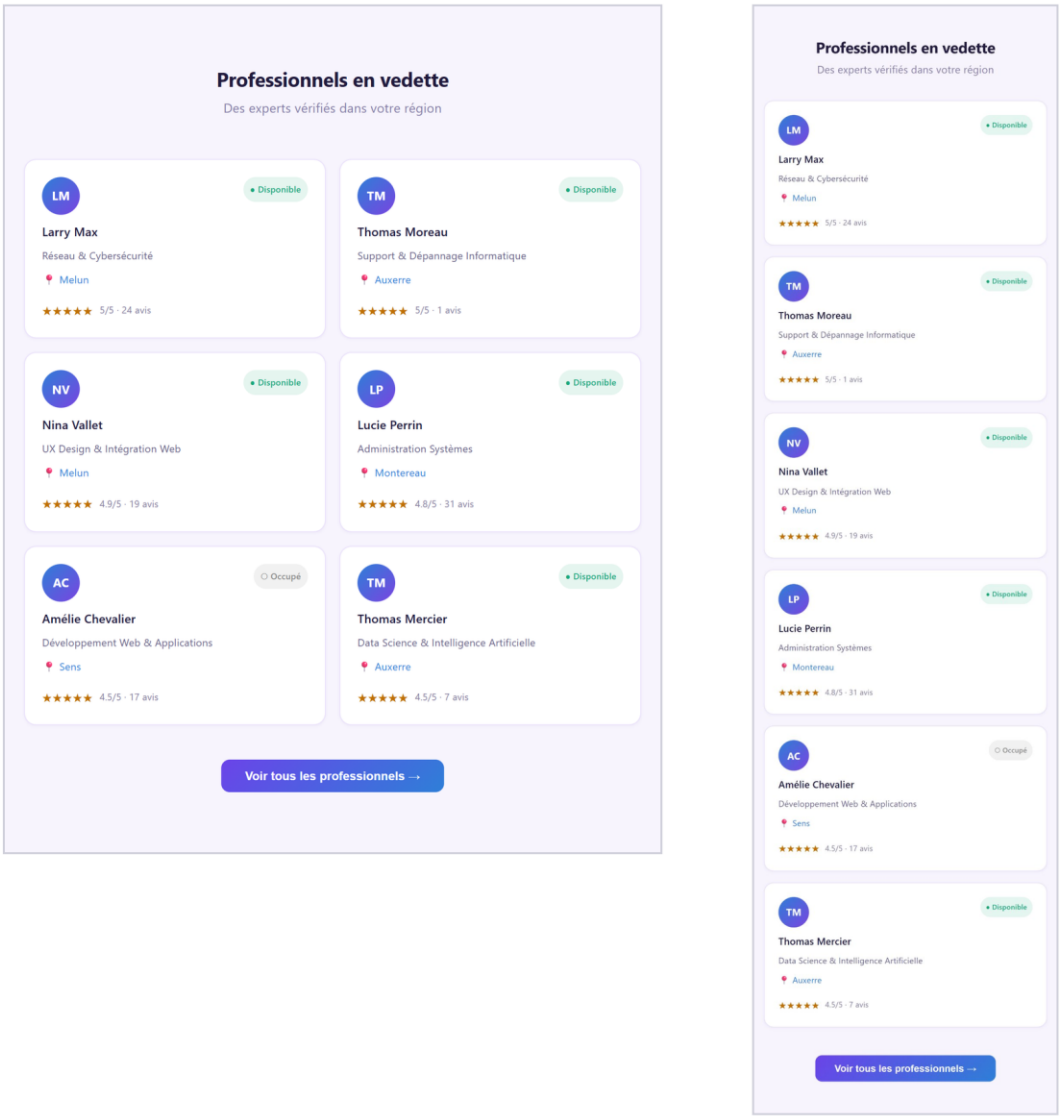


Figure 8 — Professionnels en vedette : cartes sur deux colonnes en tablette, sur une colonne en mobile

L'extrait ci-dessous illustre le principe appliqué à la grille de cartes professionnelles : une définition par défaut pour l'ordinateur, réduite progressivement lorsque la largeur diminue.

```
.liste {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}
@media (max-width: 1023px) { .liste { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
@media (max-width: 639px)  { .liste { grid-template-columns: 1fr; } }
```

Extrait illustratif — grille de cartes responsive (CSS Modules)

Les images et illustrations sont limitées à la largeur de leur conteneur et les zones cliquables conservent une taille suffisante pour un usage tactile (3.10). Deux points de rupture structurent l'ensemble : à 1024 px, la navigation bascule en menu burger ; à 640 px, les grilles passent à une colonne et la recherche s'empile verticalement. Le comportement a été contrôlé sur les trois formats et sur Chrome, Firefox et Edge (4.11).

4.15 Accessibilité

L'accessibilité vise le niveau AA du référentiel WCAG 2.1, consulté dans le cadre de la veille technologique (5.4). Elle prolonge la charte ergonomique présentée en 3.10 et répond à l'objectif de simplicité fixé pour les utilisateurs peu familiers du numérique (1.4.3).

4.15.1 Contrastes des couleurs

Les ratios de contraste de la palette ont été calculés avec la formule de luminance relative du WCAG. Le seuil AA est de 4,5:1 pour le texte courant et de 3:1 pour le texte de grande taille et les éléments graphiques.

Couleur	Texte de la couleur sur fond blanc	Texte blanc sur la couleur	Conclusion et usage retenu
Violet #7A45E0	5,59:1	5,59:1	Conforme AA : boutons, liens et titres
Bleu #2F7FD8	4,08:1	4,08:1	Conforme pour le grand texte et les éléments graphiques ; variante plus foncée pour le texte courant
Vert #18A87C	3,03:1	3,03:1	Réservé aux icônes et indicateurs, toujours accompagnés d'un libellé

4.15.2 Navigation au clavier et sémantique

Mesure	Mise en œuvre
Éléments natifs	Liens (a), boutons (button) et champs (input) natifs, donc focalisables et activables au clavier sans code supplémentaire
Menu burger	Le bouton du menu porte aria-label et aria-expanded, qui indiquent l'état ouvert ou fermé aux lecteurs d'écran
Focus visible	Un état de focus distinct est prévu pour chaque élément interactif (annexe 2)
Structure des pages	Un seul titre h1 par page, puis h2 et h3 hiérarchisés (la carte professionnelle utilise un h3 pour le nom) ; sections nommées par aria-label ou aria-labelledby ; blocs sémantiques (article, figure, figcaption, blockquote)
Recherche	Le formulaire de recherche porte role="search" et un aria-label ; chaque champ est nommé par un aria-label ; les messages d'erreur des formulaires sont explicites (3.7.4)
Cartes professionnelles	Chaque carte est focalisable (tabIndex), activable avec la touche Entrée et nommée par un aria-label (« Voir le profil de … »)
Notation par étoiles	Les étoiles portent une alternative textuelle (aria-label « Note : 4 sur 5 »)
Éléments décoratifs	Les halos, l'illustration de la bannière et les icônes décoratives sont masqués aux lecteurs d'écran (aria-hidden)
Zones cliquables	Taille minimale adaptée au tactile (environ 44 px) pour les boutons et liens principaux

4.15.3 Points de vigilance et améliorations prévues

- Utiliser la variante foncée du bleu pour les liens en texte courant, le ratio de 4,08:1 étant inférieur au seuil AA.
- Foncer les gris-violet les plus clairs utilisés pour les textes secondaires : #9A8FBD (2,98:1) et #847AA8 (3,94:1) sont sous le seuil AA de 4,5:1, alors que #6A5F8A (5,81:1) le respecte.
- Faire aussi réagir les cartes professionnelles à la touche Espace : elles ont le rôle de bouton mais ne réagissent aujourd'hui qu'à la touche Entrée.

- Foncer l'extrémité bleue du dégradé des boutons principaux : le texte blanc sur #2F7FD8 n'atteint que 4,08:1, sous le seuil AA de 4,5:1.
- Ajouter un audit automatisé (Lighthouse, axe) et un test avec un lecteur d'écran à la recette (4.10), en cohérence avec les recommandations de la partie 7.5.

4.16 Référencement naturel (SEO)

Le référencement naturel est l'un des leviers principaux de la stratégie de communication d'ITConnect (1.10), autour de requêtes locales et sectorielles comme « dépannage informatique » ou « développeur freelance ». L'application a donc été conçue pour être lisible par les moteurs de recherche.

4.16.1 Titres structurés et HTML sémantique

Chaque page comporte un unique titre h1 qui décrit son objet (par exemple le nom et la spécialité du professionnel sur son profil), suivi de titres h2 pour les sections (professionnels en vedette, témoignages, avis reçus). Les balises sémantiques (nav, main, section, footer) remplacent les div génériques, ce qui aide les robots à identifier le contenu principal.

4.16.2 Balises meta

Le fichier index.html déclare la langue du document, le viewport, un titre et une description, communs à toutes les pages. Des titres et des descriptions propres à chaque page, d'une longueur adaptée à leur affichage dans les résultats de recherche, sont prévus (4.16.4) ; le tableau suivant en donne les valeurs retenues.

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>ITConnect — Trouvez le bon professionnel IT</title>
  <meta name="description" content="ITConnect met en relation particuliers et entreprises
    avec des professionnels de l'informatique : dépannage, développement, réseau." />
</head>
```

Extrait — en-tête du document index.html

Page	Titre prévu (balise title)	Contenu de la description
Accueil	ITConnect — Trouvez le bon professionnel IT	Présentation de la plateforme et des trois profils d'utilisateurs
Recherche	Rechercher un professionnel IT — ITConnect	Filtrer les professionnels par domaine et localisation
Profil	[Nom] — [Spécialité] | ITConnect	Présentation, tarif indicatif et avis du professionnel

4.16.3 URLs lisibles

Les adresses de l'application sont explicites et hiérarchisées : le nom de la ressource apparaît dans l'URL, sans paramètre illisible.

URL	Contenu
/pro/12	Profil d'un professionnel (identifiant dans l'URL)
/connexion	Page de connexion
/api/professionnels	Ressource de l'API REST (annexe 7)

4.16.4 Limites et perspectives

L'application étant une application monopage rendue côté client, les balises title et meta doivent être mises à jour dynamiquement par page. Les évolutions envisagées sont les suivantes :

- gérer les balises par page avec une bibliothèque dédiée (react-helmet-async) ;
- produire un fichier sitemap.xml et un fichier robots.txt lors de la mise en production ;
- utiliser des URLs de profil à base de texte (par exemple /pro/nadia-developpeuse-web) ;
- étudier le pré-rendu ou le rendu côté serveur pour les pages publiques si le référencement devient prioritaire.

4.17 Protection contre les failles de sécurité majeures

La sécurité de l'application a été pensée au regard du référentiel OWASP Top 10, déjà consulté dans le cadre de la veille technologique (5.4). Le tableau ci-dessous recense les principales failles des applications web et la protection mise en place dans ITConnect.

4.17.1 Failles couvertes

Faille	Principe de l'attaque	Protection dans ITConnect
Injection SQL	Insertion de code SQL dans un champ de saisie pour lire ou modifier la base	Accès aux données uniquement par l'ORM Sequelize, qui génère des requêtes paramétrées ; le seul SQL écrit à la main figure dans le script de création de la base (itconnect.sql), jamais dans le code de l'API ; les modèles contrôlent les types, les longueurs, le format de l'e-mail et la note de 1 à 5
XSS (Cross-Site Scripting)	Injection d'un script dans un contenu affiché à d'autres utilisateurs (objet, message, avis)	React échappe par défaut tout contenu inséré dans le JSX ; le code du front-end n'utilise ni dangerouslySetInnerHTML, ni innerHTML, ni eval, ni document.write (vérifié par recherche dans le projet)
CSRF (Cross-Site Request Forgery)	Requête forgée envoyée depuis un autre site en profitant de la session de la victime	Authentification par jeton JWT transmis par le front-end dans l'en-tête Authorization (4.5), et non par un cookie envoyé automatiquement par le navigateur ; CORS limité à l'adresse du front-end (variable FRONTEND_URL) (4.4)
Authentification faible	Vol ou devinette de mots de passe, jeton volé ou périmé	Mots de passe hachés avec bcrypt (10 tours de salage) avant tout enregistrement (4.13) ; message d'erreur générique en cas d'identifiants invalides (4.10) ; jeton signé avec une clé secrète (JWT_SECRET) et de durée de validité limitée (paramètre expiresIn) ; l'utilisateur est relu en base à chaque requête, donc un compte supprimé est refusé immédiatement (4.6.2) ; en cas de réponse 401, le front-end supprime la session et redirige vers la page de connexion (4.5)

Faille	Principe de l'attaque	Protection dans ITConnect
Contrôle d'accès défaillant	Accès aux ressources d'un autre utilisateur ou à une action réservée à un autre rôle	Matrice des droits appliquée côté serveur (3.3) par le middleware autoriser (403 si le rôle n'est pas autorisé) ; le détail d'une demande n'est accessible qu'à son client, au professionnel concerné ou à un administrateur ; seul le professionnel destinataire peut changer le statut, selon des transitions valides (En attente vers En cours ou Refusée, En cours vers Terminée) ; à la création d'une demande, seuls professionnelId, objet et message sont lus dans la requête, le client venant du jeton et le statut de sa valeur par défaut (4.6.5)
Exposition de données sensibles	Fuite de secrets (clé JWT, identifiants de base de données) ou de données personnelles	Le hash du mot de passe est retiré de toutes les réponses JSON (méthode toJSON du modèle User) ; secrets dans des fichiers .env exclus du dépôt Git par le .gitignore (4.8) ; collecte limitée aux données nécessaires et HTTPS en production (4.13)

4.17.2 Limites et améliorations prévues

Les points suivants ont été identifiés et seront traités lors d'une prochaine version :

- **Stockage du jeton** : le jeton JWT et les données de l'utilisateur sont conservés dans le localStorage (4.5), accessibles à un script en cas de faille XSS. Une évolution consiste à le placer dans un cookie httpOnly avec l'attribut SameSite, ce qui imposera alors une protection CSRF dédiée.
- **Force brute** : le nombre de tentatives de connexion n'est pas limité ; l'ajout d'un limiteur de requêtes (express-rate-limit) est prévu.
- **En-têtes de sécurité** : ajout du module helmet pour définir les en-têtes HTTP de protection (Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options).
- **Dépendances** : audit régulier des paquets avec npm audit, et tests de sécurité automatisés à ajouter à la recette (7.5).
- **Comptes de démonstration** : le script itconnect.sql crée des comptes de test, dont un administrateur, qui partagent le même mot de passe, indiqué dans le fichier. Ces comptes doivent être supprimés ou renouvelés avant toute mise en production.
- **Validation des entrées** : elle repose sur les modèles Sequelize. L'ajout d'une bibliothèque dédiée (express-validator ou Joi) permettrait de contrôler plus finement la longueur et le format des champs avant tout traitement.

Partie 5 — Gestion de projet

5.1 Méthodologie de conduite de projet

Le projet a été mené en solo, dans une organisation inspirée des méthodes agiles, avec un découpage du travail en tâches courtes et un suivi régulier de l'avancement. En l'absence d'outil de gestion collaboratif dédié, le suivi des tâches a été assuré sur support papier, complété par un historique de commits Git permettant de retracer précisément la progression du développement.

5.2 Planning prévisionnel et réel

Phase	Contenu	Durée indicative
Cadrage	Définition du besoin, user stories, périmètre fonctionnel	1 à 2 semaines
Conception	Wireframes, modèle de données, architecture technique, charte graphique	2 semaines
Développement back-end	API REST, modèles Sequelize, authentification	3 à 4 semaines
Développement front-end	Pages React, intégration CSS, connexion à l'API	4 semaines
Intégration et tests	Connexion complète front/back, recette fonctionnelle	2 semaines
Finalisation	Corrections, documentation, préparation du dossier	2 semaines

5.3 Outils utilisés pour le suivi

- Git pour le versionnement du code, avec historique de commits sur la branche principale.
- Support papier pour le suivi des tâches et la priorisation du backlog.
- MySQL Workbench pour le contrôle et l'interrogation de la base de données.
- Documentation README pour la description de la pile technique, de l'installation, des variables d'environnement, de la structure du projet et des rôles applicatifs.

5.4 Veille technologique

Une activité de veille technologique a accompagné l'ensemble du projet, afin de sécuriser les choix techniques et de rester informé des bonnes pratiques du développement web. Cette veille a porté sur l'écosystème JavaScript, la sécurité des applications web et les évolutions de l'écosystème React et Node.js.

Thématique	Sources consultées	Application au projet
Sécurité des API REST	Documentation officielle JWT, OWASP	Mise en place du middleware d'authentification et du hachage bcrypt
Écosystème React	Documentation officielle React et Vite	Choix de Vite pour la rapidité de développement
ORM Sequelize	Documentation officielle Sequelize	Définition des associations entre modèles et des modes de synchronisation
Accessibilité web	Référentiel WCAG	Choix de contrastes et de tailles de police adaptés

5.5 Journal de développement

Le tableau suivant retrace, de façon synthétique, les principales étapes du développement telles que suivies au fil des semaines, en cohérence avec l'historique des commits Git du projet.

Période	Travaux réalisés
Semaine 1-2	Cadrage du besoin, rédaction des user stories, définition du périmètre fonctionnel
Semaine 3-4	Modélisation des données, wireframes, choix de la charte graphique
Semaine 5	Initialisation du back-end : structure Express, connexion MySQL, premiers modèles Sequelize
Semaine 6-7	Implémentation des routes API (authentification, professionnels, demandes, avis)
Semaine 8	Mise en place de l'authentification JWT et du hachage bcrypt
Semaine 9-10	Développement des pages front-end statiques (accueil, recherche, profils)
Semaine 11-12	Connexion du front-end à l'API réelle, gestion des tokens, services Axios avec intercepteurs
Semaine 13	Développement du tableau de bord multi-rôles
Semaine 14	Corrections, tests de recette, contrôle des jointures SQL
Semaine 15-16	Rédaction de la documentation et préparation du dossier professionnel

5.6 Budget prévisionnel indicatif

Bien que le développement de la version présentée dans ce dossier n'ait mobilisé aucun budget externe, une estimation indicative des coûts de fonctionnement a été établie par l'entreprise en vue du passage en production, à titre de contexte économique du projet.

Poste de dépense	Estimation mensuelle
Hébergement cloud et nom de domaine	20 à 40 €
Certificat de sécurité et sauvegardes	5 à 10 €
Outils de communication et marketing	50 à 100 €
Divers et imprévus	30 €

5.7 Bilan de la gestion de projet

Le mode de fonctionnement en solo a nécessité une rigueur particulière dans la planification et le suivi de l'avancement, en l'absence de répartition de charge entre plusieurs développeurs. Le choix d'un suivi papier, bien que peu outillé, a permis une grande réactivité dans la réorganisation des priorités. Une évolution envisagée pour un futur projet serait la mise en place d'un outil de gestion de type kanban numérique, afin de historiciser plus finement l'avancement et de préparer une éventuelle collaboration en équipe.

Partie 6 — Compétences mobilisées

Le tableau suivant met en correspondance les blocs de compétences du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile avec les réalisations concrètes du projet ITConnect présentées dans ce dossier.

6.1 CCP1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile

Compétence visée	Illustration dans le projet ITConnect
Maquetter une application	Wireframes et charte graphique réalisés en phase de conception (parties 3.6, 3.7 et 3.13)
Réaliser une interface utilisateur statique	Intégration des pages avec CSS Modules et respect de la charte graphique ; interface responsive, accessible et référencée (parties 4.14 à 4.16)
Développer une interface utilisateur dynamique	Composants React connectés à l'API (recherche, tableau de bord, profils)

6.2 CCP2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile

Compétence visée	Illustration dans le projet ITConnect
Mettre en place une base de données	Modèle de données MySQL, quatre entités et associations Sequelize (partie 3.4)
Développer des composants d'accès aux données	Modèles Sequelize, requêtes CRUD sur les quatre ressources
Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile	API REST Express.js, authentification JWT, gestion des erreurs (partie 4.3, 4.4)

6.3 Compétences transversales

Compétence transversale	Mise en œuvre concrète
Analyse du besoin	Rédaction des user stories et des spécifications fonctionnelles (partie 3.1, 3.2)
Conception technique	Modélisation des données, architecture trois couches (partie 3.4, 3.5)
Sécurisation d'une application	Authentification JWT, hachage bcrypt, contrôle d'accès par rôle (partie 4.4, 4.13, 4.17)
Gestion de projet en autonomie	Planification, suivi des tâches, versionnement Git (partie 5)
Veille technologique	Suivi des bonnes pratiques sécurité, React et Sequelize (partie 5.4)
Documentation technique	Rédaction du README et du présent dossier professionnel

6.4 Positionnement du projet dans le référentiel du titre

Le projet ITConnect couvre l'intégralité du périmètre d'un projet de fin de formation DWWM : il mobilise à parts comparables les compétences front-end et back-end, s'appuie sur une base de données relationnelle complète et intègre une dimension sécurité indispensable à toute application manipulant des données personnelles. Il constitue à ce titre un support représentatif pour l'évaluation des deux blocs de compétences du titre professionnel.

6.5 Preuves de réalisation mobilisables en soutenance

Les éléments suivants pourront être présentés et démontrés en conditions réelles lors de la soutenance orale devant le jury, en complément du présent dossier.

Élément à démontrer	Support
Parcours d'inscription et de connexion	Démonstration live sur l'application
Recherche et consultation d'un profil professionnel	Démonstration live sur l'application
Création et suivi d'une demande de bout en bout	Démonstration live sur l'application
Structure du code back-end (modèles, routes, middlewares)	Lecture de code commentée
Structure de la base de données et associations	MySQL Workbench, schéma relationnel
Historique de développement	Historique des commits Git

Partie 7 — Bilan et perspectives

7.1 Bilan technique

Le projet ITConnect a permis de mettre en œuvre l'ensemble de la chaîne de développement d'une application web, du recueil du besoin jusqu'à une version fonctionnelle connectée de bout en bout. Les flux d'authentification sont pleinement opérationnels avec des tokens JWT réels, l'API REST couvre les quatre ressources métier identifiées, et l'interface React consomme désormais l'API en conditions réelles plutôt que sur des données statiques.

7.2 Bilan personnel

Ce projet a permis de consolider des compétences techniques sur l'ensemble de la chaîne full-stack (React/Vite côté front, Node.js/Express/Sequelize/MySQL côté back), ainsi que des compétences transversales de gestion de projet en autonomie complète. La résolution des difficultés techniques rencontrées (synchronisation Sequelize, configuration Axios, contraintes MySQL) a renforcé la capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes de manière méthodique.

7.3 Perspectives d'évolution du projet

- Développement d'une application mobile dédiée, en complément de la version web responsive.
- Intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé pour les prestations.
- Mise en place d'une prise de rendez-vous en ligne intégrée aux échanges entre client et professionnel.
- Mise en place d'un système d'abonnement premium pour les professionnels souhaitant une meilleure visibilité.
- Ajout de tests automatisés (unitaires et d'intégration) pour fiabiliser les évolutions futures.
- Mise en place d'un outil de gestion de projet numérique en vue d'un travail collaboratif.
- Mise en place de l'espace d'administration : modération des comptes, des avis et des demandes, statistiques globales.
- Extraction des cartes de professionnels et des étoiles de notation en composants réutilisables (ProCard, StarRating) pour éviter la duplication entre les pages d'accueil, de recherche et d'entreprises.

7.4 Auto-évaluation des compétences

L'auto-évaluation ci-dessous synthétise le niveau de maîtrise perçu sur les principales compétences mobilisées durant le projet, sur une échelle de 1 (notion) à 4 (maîtrise autonome).

Compétence	Niveau (1 à 4)
Développement front-end React	4
Développement back-end Node.js / Express	4
Modélisation et gestion de base de données	3
Sécurisation d'une application web	3
Gestion de projet en autonomie	3
Rédaction de documentation technique	4

7.5 Recommandations pour la suite du projet

Au terme de cette première version, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour la suite du développement du projet ITConnect, tant sur le plan technique qu'organisationnel.

- Mettre en place une suite de tests automatisés avant tout ajout de fonctionnalité majeure, afin de sécuriser les évolutions.
- Formaliser un cahier de recette détaillé pour chaque nouvelle fonctionnalité livrée.
- Anticiper la montée en charge en cas de croissance rapide du nombre d'utilisateurs, notamment sur la base de données.
- Poursuivre la veille sur les bonnes pratiques de sécurité, en particulier autour de la gestion des tokens et des données personnelles.

Conclusion

Le projet ITConnect, mené dans le cadre de ce dossier professionnel, illustre l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile. De la présentation du contexte d'entreprise à la réalisation technique complète d'une application connectée, en passant par l'analyse du besoin et la gestion de projet en autonomie, ce dossier témoigne d'une capacité à conduire un projet de développement web de bout en bout, dans des conditions représentatives d'un contexte professionnel réel.

Glossaire

Terme	Définition
API REST	Interface de programmation respectant les principes de l'architecture REST, exposée via des routes HTTP
JWT (JSON Web Token)	Jeton signé permettant d'authentifier un utilisateur sans session serveur persistante
ORM	Object-Relational Mapping, technique de correspondance entre objets applicatifs et tables de base de données
Sequelize	ORM Node.js utilisé pour interagir avec la base de données MySQL
CSS Modules	Approche de style CSS localisée par composant, évitant les conflits de classes
MCD / MLD	Modèle Conceptuel de Données / Modèle Logique de Données
Bcrypt	Bibliothèque de hachage utilisée pour sécuriser le stockage des mots de passe
CORS	Cross-Origin Resource Sharing, mécanisme contrôlant les requêtes autorisées entre domaines différents
Middleware	Fonction intermédiaire exécutée entre la réception d'une requête et son traitement final
Responsive design	Approche de conception adaptant l'affichage d'une interface à la taille de l'écran utilisé
Backlog	Liste priorisée des fonctionnalités et tâches restant à développer sur un projet
Persona	Profil type représentatif d'une catégorie d'utilisateurs, utilisé pour guider la conception

Annexes

Annexe 1 — Extrait de la structure du back-end

server.js (point d'entrée Express, configuration CORS et JWT), routes/{auth, professionnels, demandes, entreprises}.js, config/database.js, middlewares/erreurs.js, models/ (User, Professionnel, Demande, Avis).

Annexe 2 — Palette graphique

Violet #7A45E0, Bleu #2F7FD8, Vert #18A87C — déclinés en variantes claires et foncées pour les états d'interaction (survol, focus, désactivé).

Annexe 3 — Documentation README du projet

Le dépôt du projet contient un fichier README décrivant la pile technique, les instructions d'installation, les variables d'environnement requises, la structure des dossiers ainsi que la liste des routes et des rôles applicatifs disponibles.

```
# ITConnect — README

## Stack technique
Front-end : React, Vite, CSS Modules, Axios
Back-end : Node.js, Express.js, Sequelize
Base de données : MySQL

## Installation
cd backend && npm install
cd frontend && npm install

## Variables d'environnement (backend/.env)
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_NAME=itconnect
JWT_SECRET=********

## Démarrage
npm run dev   # backend
npm run dev   # frontend (Vite)
```

Extrait du fichier README.md du projet

Annexe 4 — Liste complète des user stories

Rôle	User story
Particulier	En tant que particulier, je veux créer un compte afin d'accéder aux services de la plateforme.
Particulier	En tant que particulier, je veux filtrer les professionnels par note afin de choisir le plus fiable.
Entreprise	En tant qu'entreprise, je veux suivre l'historique de mes demandes afin de garder une trace de mes prestataires.
Professionnel	En tant que professionnel, je veux compléter mon profil afin d'augmenter ma visibilité.
Professionnel	En tant que professionnel, je veux être notifié d'une nouvelle demande afin de répondre rapidement.

Rôle	User story
Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux suspendre un compte afin de garantir la sécurité de la plateforme (prévu dans une prochaine version).

Annexe 5 — Extrait de requêtes SQL de contrôle

Les requêtes suivantes illustrent les contrôles de jointure réalisés via MySQL Workbench pour valider l'intégrité des données restituées par l'API entre les modèles Professionnel, Demande et Avis.

```
SELECT p.specialite, COUNT(DISTINCT d.id) AS nb_demandes,
       AVG(a.note) AS note_moyenne
FROM professionnels p
LEFT JOIN demandes d ON d.professionnel_id = p.id
LEFT JOIN avis a      ON a.professionnel_id = p.id
GROUP BY p.id, p.specialite
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Extrait — requête de contrôle croisant professionnels, demandes et avis

Annexe 6 — Table des figures et tableaux

Fiche d'identité de l'entreprise · Analyse concurrentielle · Analyse SWOT · Trombinoscope de l'équipe · Personas utilisateurs · Spécifications fonctionnelles · Matrice des droits par rôle · Dictionnaire de données · Justification des choix technologiques · Cas d'utilisation · Planning prévisionnel · Journal de développement · Budget prévisionnel · Tableau de correspondance des compétences RNCP · Cas de tests fonctionnels · Auto-évaluation des compétences · Étapes du processus de maquettage · Correspondance maquettes / composants · Formats et adaptations responsive · Contrastes de la palette · Mesures d'accessibilité · Balises meta par page · URLs lisibles. Figures : Figure 1 — Zoning de l'accueil et du tableau de bord · Figure 2 — Wireframes de l'accueil et du tableau de bord · Figure 3 — Maquette de l'accueil · Figure 4 — Maquette du tableau de bord · Figure 5 — Navigation du prototype · Figure 6 — Bannière d'accueil en tablette et mobile · Figure 7 — Section « Vous êtes… » en tablette et mobile · Figure 8 — Professionnels en vedette en tablette et mobile.

Annexe 7 — Index des routes de l'API

L'index ci-dessous liste les principales routes exposées par l'API REST du back-end, regroupées par ressource métier.

Méthode	Route	Description	Accès
POST	/api/auth/inscription	Création d'un compte utilisateur	Public
POST	/api/auth/connexion	Authentification et génération du token	Public
GET	/api/auth/me	Consultation du compte connecté	Authentifié
PUT	/api/auth/me	Modification du compte connecté	Authentifié
PUT	/api/auth/mot-de-passe	Changement du mot de passe	Authentifié
DELETE	/api/auth/me	Suppression du compte (droit à l'effacement)	Authentifié
GET	/api/professionnels	Liste et recherche des professionnels	Public
GET	/api/professionnels/:id	Détail d'un profil professionnel	Public

Méthode	Route	Description	Accès
PUT	/api/professionnels/me	Mise à jour du profil du professionnel connecté	Professionnel
GET	/api/professionnels/:id/avis	Liste des avis d'un professionnel	Public
POST	/api/professionnels/:id/avis	Dépôt d'un avis sur un professionnel	Particulier, Entreprise
GET	/api/demandes	Liste des demandes de l'utilisateur connecté	Authentifié
POST	/api/demandes	Création d'une demande	Particulier, Entreprise
GET	/api/demandes/:id	Détail d'une demande	Client, professionnel concerné ou administrateur
PUT	/api/demandes/:id/statut	Mise à jour du statut d'une demande	Professionnel
GET	/api/entreprises	Liste des entreprises	Public
GET	/api/entreprises/:id	Détail d'une entreprise	Public